

分类号 _____ 密级 _____

U.D.C _____

西南财经大学

河长制对环境治理与经济发展耦合协调度影响研究 ——基于中国主要流域城市的分析

Study on the influence of river chief system on the coupling and coordination
degree of environmental governance and economic development
——Based on the analysis of major watershed cities in China

学位申请人： _____ 梁丰沛

学 号： _____ 222125200004

学 科 专 业： _____ 公共管理

研 究 方 向： _____ 能源经济与环境政策

指 导 教 师： _____ 吴戈

定 稿 时 间： _____ 2024 年 5 月 25 日

摘要

粗放式的发展模式所带来的流域生态环境恶化问题，在客观上需要通过加强环境规制，推动发展模式转型升级以解决。在此背景下，河长制应运而生。当下，我国正逐步步入新发展阶段，经济由高速增长阶段转为高质量发展阶段，发展模式必须向“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念靠拢，促进环境与经济协调发展。有较多研究发现，河长制能明显改善水环境，但对其所带来的经济效应的研究却相对较少。因此，研究河长制对环境治理与经济发展耦合协调度的影响可以帮助我们厘清二者关系，全面、综合地评估政策效果，进而为水污染治理措施的优化提供路径和参考。

本文在已有研究的基础上，从以下三个方面着手探究河长制同环境治理与经济协调度的关系：一是构建环境治理与经济发展综合评价指标体系，涵盖环境和经济两个层次，通过耦合协调度模型测算出各样本城市环境治理与经济发展的耦合协调度，并对耦合协调度从不同地区、不同城市规模的角度做异质性分析；二是构建双重差分模型检验河长制对环境治理与经济发展耦合协调度的影响，对政策效果从不同地区、不同城市规模的角度做异质性分析；三是进一步分析了河长制对环境治理与经济发展耦合协调度的作用机制，验证绿色技术创新与产业结构升级在二者中间的作用机制。

研究表明：（1）中国主要流域城市 2004-2020 年期间环境治理与经济发展耦合协调度总体水平不断提升，从轻度失调衰败类转变为初级协调发展类。东部城市环境治理与经济发展耦合协调度较中、西部城市更高，大城市环境治理与经济发展耦合协调度较中小城市更高；（2）河长制有效促进了城市环境治理与经济发展耦合协调度，并且人口密度、产业结构、科技创新水平、对外开放水平均与城市环境治理与经济发展耦合协调度呈正相关关系；（3）较中西部地区城市而言，河长制对环境治理与经济发展耦合协调度的促进作用在东部地区城市更为显著。同时，政策效应在大城市较为显著，在中

小城市不显著；（4）河长制能有效促进城市的绿色技术创新和产业结构升级，通过二者作用实现环境治理与经济发展耦合协调度的有效提升。

根据研究结果，提出以下可能性建议：一是加强绿色技术创新和应用。加强河湖水质、水量、水生态等方面的监测，建立健全河湖水环境监测网络。建立水环境执法协作和联动机制，打破行政区划和部门壁垒，形成河湖流域水环境执法的合力；二是优化产业布局，充分考虑地区的资源条件和环境容量，合理布局规划产业，引导产业向特定区域集聚，实现资源共享和集中治理；三是加大水环境监管和执法力度，加强对城市水环境的监测和评估工作，建立全面、准确的环境监测体系，加大对违法排污行为的打击力度，加强环境执法的严肃性和有效性；四是加强跨部门协作与区域合作，建立跨部门的联动机制，建立区域环境保护协作机制，加强监测数据共享和信息交流，更好发挥政策效果。

关键词：河长制，环境治理与经济发展，耦合协调度，双重差分法

Abstract

The deterioration of the ecological environment in river basins caused by the extensive development model objectively requires strengthening environmental regulations and promoting the transformation and upgrading of the development model for resolution. Against this backdrop, the river chief system emerged as the times require. At present, China is gradually entering a new development stage, with the economy shifting from a high-speed growth stage to a high-quality development stage. The development mode must be aligned with the new development concept of “innovation, coordination, green, openness and sharing”, and achieve the coordinated development of environment and economy. There are many studies that find that the river chief system can significantly improve the water environment, but the research on its economic effects is relatively scarce. Therefore, studying the impact of the river chief system on the coupling and coordination degree of environmental governance and economic development can help us clarify the relationship between the two, comprehensively and systematically evaluate the policy effects, and then provide paths and references for the optimization of water pollution control measures.

This article explores the relationship between the river chief system and the coupling coordination degree of environmental governance and economic development from three aspects based on existing research: First, it constructs a comprehensive evaluation index system of environmental governance and economic development, covering both environmental and economic levels, and calculates the coupling coordination degree of environmental governance and economic development of each sample city by using the coupling coordination degree model, and analyzes the heterogeneity of the coupling coordination degree from different regions and city sizes; Second, it constructs a double-difference model to test the impact of the river chief system on the coupling coordination

degree of environmental governance and economic development, and analyzes the policy effect from different regions and city sizes; Third, it further analyzes the mechanism of the river chief system on the coupling coordination degree of environmental governance and economic development, and verifies the mechanism of green technology innovation and industrial structure upgrading in between.

The research results show that: (1) During the period from 2004 to 2020, the overall level of coupling and coordination between environmental governance and economic development in China's major river basins has been continuously improved, shifting from mild disorder and decline to primary coordinated development. The coordination of environmental governance and economic development in eastern cities is higher than that of central and western cities, and the coordination of environmental governance and economic development in big cities is higher than that of small and medium-sized cities; (2) The river chief system effectively promotes the coupling and coordination degree of urban environmental governance and economic development, and the population density, industrial structure, scientific and technological innovation level, and the level of opening up are all positively correlated with the coupling and coordination degree of urban environment and governance and economic development; (3) Compared with the central and western regions, the river chief system has a more significant effect on promoting the coupling coordination degree of environmental governance and economic development in the eastern regions. At the same time, the policy effect is more significant in large cities, but not significant in small and medium-sized cities; (4) The river chief system can effectively promote the green technological innovation and industrial structure upgrading of cities, and realize the effective improvement of the coupling coordination degree of environmental governance and economic development through the two effects.

According to the research results, the following possible suggestions are proposed: First, strengthen green technology innovation and application. Strengthen the monitoring of water quality, quantity, and ecology of rivers and lakes, and establish a sound water environment monitoring network. Establish a water environment law enforcement coordination and linkage mechanism, break the administrative divisions and departmental barriers, and form a joint force for

water environment law enforcement in river basins; Second, optimize the industrial layout, fully consider the regional resource conditions and environmental capacity, rationally plan and layout the industry, guide the industry to cluster in specific regions, and achieve resource sharing and centralized management; Third, increase the supervision and law enforcement of water environment, strengthen the monitoring and evaluation of urban water environment, establish a comprehensive and accurate environmental monitoring system, increase the crackdown on illegal sewage discharge, and strengthen the seriousness and effectiveness of environmental law enforcement; Fourth, strengthen cross-departmental and regional cooperation, establish a cross-departmental linkage mechanism, establish a regional environmental protection cooperation mechanism, strengthen the sharing and exchange of monitoring data and information, and better play the role of policies.

Keywords: River chief system, environmental governance and economic development, coupling coordination degree, differences-in-differences

目 录

1.引言.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	3
1.2 国内外研究综述.....	4
1.2.1 环境分权的相关研究.....	4
1.2.2 河长制政策效果的相关研究.....	7
1.2.3 生态环境与经济协调发展的耦合协调的相关研究	9
1.2.4 文献述评.....	13
1.3 研究思路与方法.....	14
1.3.1 研究思路.....	14
1.3.2 研究内容.....	16
1.3.3 研究方法.....	16
1.4 论文创新及不足.....	17
1.4.1 论文创新.....	17
1.4.2 论文不足.....	18
2.相关概念与理论基础	19
2.1 相关概念界定.....	19
2.1.1 河长制.....	19
2.1.2 环境规制.....	20
2.2 理论基础.....	21
2.2.1 环境分权理论.....	21
2.2.2 环境库兹涅茨曲线假说.....	22
2.2.3 波特假说.....	23
2.2.4 协调发展理论.....	23
2.2.5 基础理论在本文的运用.....	24
3.环境治理与经济发展耦合协调度测度与分析	25
3.1 环境治理与经济发展评价指标体系构建	25
3.1.1 样本选取与评价指标体系构建.....	25
3.1.2 数据来源.....	26
3.1.3 评价指标权重确立.....	27
3.2 环境治理与经济发展耦合协调度模型	28
3.2.1 综合评价指数.....	28
3.2.2 耦合度模型.....	28

3.2.3 耦合协调度模型.....	29
3.3 测算结果与分析.....	30
3.3.1 总体结果分析.....	30
3.3.2 空间异质性分析.....	32
3.3.3 城市规模异质性分析.....	34
4.河长制对环境治理与经济发展耦合协调度影响的实证分析	37
4.1 作用机理及研究假说.....	37
4.2 模型构建.....	38
4.3 变量说明及数据来源.....	39
4.3.1 变量说明.....	39
4.3.2 数据来源.....	40
4.4 回归结果分析.....	40
4.4.1 描述性统计分析.....	40
4.4.2 相关性分析.....	41
4.4.3 基准回归结果.....	42
4.5 稳健性检验.....	44
4.5.1 平行趋势检验.....	44
4.5.2 安慰剂检验.....	45
4.5.3 倾向得分匹配检验.....	45
4.5.4 其他稳健性检验.....	46
4.6 异质性分析.....	47
4.6.1 区域异质性.....	47
4.6.2 城市规模异质性.....	49
5.河长制对环境治理与经济发展耦合协调度影响机制分析	50
5.1 绿色技术赋能机制.....	50
5.1.1 作用机理及研究假设.....	50
5.1.2 模型构建.....	52
5.1.3 指标选取及数据来源.....	52
5.1.4 实证结果分析.....	52
5.2 产业结构升级机制.....	53
5.2.1 作用机理及研究假设.....	53
5.2.2 模型构建.....	55
5.2.3 指标选取及数据来源.....	56
5.2.4 实证结果分析.....	56
6.研究结论与政策建议	58
6.1 研究结论.....	58
6.2 政策建议.....	59
6.2.1 加强绿色技术创新和应用.....	59

6.2.2 优化产业布局.....	59
6.2.3 加大水环境监管和执法力度.....	60
6.2.4 加强跨部门协作与区域合作.....	60
参考文献.....	62

1.引 言

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

人类逐水而居，文明因水而兴。保护河流、湖泊、湿地以及冰川等水体，维系水资源的生态功能，广义上具有全民生态公益价值。进入21世纪以来，伴随着经济的快速发展，我国的生态环境却在不断恶化，水污染事件频发。如2007年，广西茅岭江支流那蒙江的严重水污染事件；2008年，湖北汉江的三条支流被污染；2009年，江苏省盐城市和山东省沂南县的水污染和砷污染事件；2010年，陕西省洛川县千吨污油泥泄漏事件，洛河遭受严重污染；2011年，杭州市苯酚槽罐车泄漏事件等。接连发生的水污染事件不仅对各流域的水生态环境造成了极大的破坏，同时也对流域的整体经济和社会可持续发展产生了严重负面影响。“十四五”时期，中国正逐渐步入新发展阶段。良好的生态环境不仅是我国经济高质量发展的基础，更是建设“美丽中国”的重要前提。党的二十大报告指出，大自然是人类赖以生存发展的基本条件。尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。在此背景下，保护河湖水生态环境，解决日益严重的水污染问题，已经成为政府亟需处理的一个关键议题。

为化解这些问题，中国各级政府积极采取措施，由此诞生了河长制。从地方层面上来看，2007年无锡太湖大面积“蓝藻”爆发事件引起了全国性关注。在该事件中，大面积滋生的蓝藻污染了太湖流域水源地，导致当地供水紧张，居民日常生活用水出现紧缺，进一步引发了社会恐慌情绪。在此背景下，无锡市政府痛定思痛，意识到必须改革管理体制机制以扭转水污染问题治理不

力的被动局面。2007年8月，无锡市出台了《治理太湖保护水源工作问责办法（试行）》，该文件提出在全市范围内实施河湖长制。之后，又制定并出台了系列配套政策措施，将社会资源集中投入到太湖的水环境治理中，使太湖无锡区域水质在相对较短的时间内实现了显著的提升。此后，江苏开始在全省范围内推行河长制，部分省市也效仿实行起了河长制。从国家层面看，河长制这种创新体制机制也逐渐引起中央的重视。2014年，水利部出台《关于深化水利改革的指导意见》及《关于加强河湖管理工作的指导意见》，文件指出要“鼓励推行河长制”。2016年底，中共中央办公厅、国务院办公厅下发《关于全面推行河长制的意见》，明确提出到2018年底在全国范围内建立河长制。2017年元旦，习近平总书记的新年贺词发出了“每条河流要有‘河长’了”的号令。之后，水利部按照中央部署有序推进，各级地方党委政府也认真贯彻落实。最终在2018年6月底前，河长制管理架构在全国31个省级行政区全面建立。

作为近年来中国水环境治理政策的一项创新之举，河长制旨在解决严峻的水污染问题，维护河湖的健康生命，以促进环境、社会、经济的可持续发展，地方政府负责水环境治理的具体工作，而中央政府只负责监督和考察，其本质是环境分权问题。但现有研究已经发现，环境分权可能无法完全解决河流的污染问题（Levinson, 2003）¹，在许多发展中国家，由于制度结构不健全，环境分权往往难以发挥预期作用，政策效果不佳（Helland&Whitford, 2003）²，例如巴西和印度，其流域环境分权政策由于缺乏公共和资金支持均以失败告终（Sigman, 2005）³。此外，部分学者认为环境分权会阻碍经济发展。Zodrow & Mieszkowski(1986)⁴提出，环境分权导致地方政府在环境问题上进行恶性竞争，这种竞争有时以牺牲环境质量为代价，最终影响公共资源的供应和整体经济的健康增长。特别是在我国特定的政治体系背景下，地方政

¹ Levinson A. Environmental Regulatory Competition:A Status Report and Some New Evidence[J]. National Tax Journal, 2003:91—106.

² Helland E , Whitford A B .Pollution Incidence and Political Jurisdiction: Evidence from the TRI[J].Journal of Environmental Economics & Management, 2003, 46(3):403-424.

³ SIGMAN H. Transboundary spillovers and decentralization of environmental policies[J/OL]. Journal of Environmental Economics and Management, 2005, 50(1): 82-101.

⁴ Zodrow George R., Mieszkowski Peter. Pigou, Tiebout, Property Taxation, and the Under Provision of Local Public Goods[J]. 1986, 19(3): 356-370.

府在追求经济增长的过程中可能会忽视环境保护，导致污染问题加剧。(张华等，2017)¹。

那么，河长制这种典型环境分权模式究竟是否有效？能否促进流域内环境与经济协调发展？其内在机理何在？基于此，本文拟将51个中国主要流域城市的河长制实施视为一个准自然实验，运用双重差分法检验河长制政策对城市水环境治理和经济发展耦合协调度的影响，并探讨其中的作用机制，以期为河长制的实施和优化提供路径参考。

1.1.2 研究意义

理论意义方面，在以往研究中，学者们较多只关注到了河长制的环境治理效果，少量对河长制所带来的的经济发展效益的研究也并未考察该政策对环境治理与经济发展耦合协调度的综合性影响。而当下我国已经进入了新发展阶段，发展模式必须向“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念靠拢，实现环境与经济协调发展。在此背景下，本文选取中国主要流域城市河长制实施情况作为实验对象，对各城市的环境治理与经济发展的耦合协调度进行测算，实证检验河长制实施对其的促进作用以及作用机制，为具有中国本土特色的环境分权研究提供了新的分析思路，拓宽了分析视角，有助于丰富和完善环境分权的理论基础，为河长制实施的路径选择与优化提供理论依据。

实践意义方面，一方面，本研究拓宽了河长制政策效果研究的视角，为各地有效贯彻落实河长制提供有益意见。现实情况表明，利用严格的环境规制在短时间能取得良好的治理效果，但放在较长的时间维度中，其是否能促进环境与经济的协调发展仍有待进一步验证。在此背景下，对河长制能否促进城市环境治理与经济协调发展的问题进行研究能让我们对该政策本身有更丰富的理解，进而优化我国环境治理政策的设计与实施；另一方面，本研究也为解决其他环境问题和落实更多试点环境政策提供了经验参考。河长制虽然是一种针对河流的管理和保护的制度模式，但实际上这种模式也适用于

¹ 张 华，丰 超，刘贯春. 中国式环境联邦主义：环境分权对碳排放的影响研究[J]. 财经研究，2017(9): 33-49.

更广泛的领域，包括湖泊、森林、道路、耕地和海湾等区域的管理与保护及相关的试点环境政策的研究中。因此，本文所采用的研究方法和逻辑具备一定的适用性和普遍性，这对全面建设美丽中国，推动我国高质量、可持续发展有着丰富的现实意义。

1.2 国内外研究综述

1.2.1 环境分权的相关研究

分权视角的制度性因素主要有财政分权以及环境分权，二者都为中央向地方进行权利让渡。财政分权涉及的是经济领域，而环境分权则是涉及环境领域。中央通过分权，能更好地厘清地方的权责关系，调动地方政府的主观能动性，从而促进地方更好发展。

政府在制定环境政策时，遵循环境问题自身的规律，优化制度结构，采取适宜的环境规制手段至关重要。其中，如何恰当分配环境管理职权是当下学术界关注的重点议题。关于环境管理最优模式的讨论，究竟是应该集权还是分权，目前仍无定论。然而，污染效应的跨界特性和不同地区间的差异性是影响区域污染治理的关键性要素。因此，在划分环境管理职责时，必须对这些要素给予充分的考量。实际上，不同国家在政治、经济和社会结构上存在着各种差异，因此，适合一个国家的环境管理体制可能并不适用于其他国家。例如，美国的环境治理体系倾向于分权，允许州政府在环境治理方面拥有较大的自主权。相反，欧洲许多国家则更偏向于集中式的环境管理模式，中央政府对环境政策和规章的制定起到决定性作用。（邹璇，2019）¹。并且，即使在环境分权这一大模式下，各国的实践也存在着差异。在中国，中央政府将一定的环境管理职责下放给地方政府，赋予地方一定程度的自主性去适应和解决当地的环境问题；而美国则是通过一系列法规来明确不同层级政府的环境责任与权限。但总的来说，学术界普遍关心的一个核心问题是：地方政府拥有相对独立的环境管理权力时，是否能够更有效地推进当地的污染控制并促进经济发展。

¹ 邹璇,雷璨,胡春.环境分权与区域绿色发展[J].中国人口·资源与环境,2019,29(06):97-106.

部分学者认为环境集权是优于环境分权的,他们认为,中央政府“统筹规划”管理模式在污染治理方面更具优势。由于生态环境本质上是一种公共物品,其保护和利用涉及公共利益,由中央政府来统一规划和管理,能够减少重复建设和资源浪费,降低整体的环境治理成本,提供更好的环境公共服务(Helland & Whitford, 2003)¹。并且在环境分权模式下,随着权力的逐级下放,不同层级政府间可能会出现委托代理成本的差异化。地方官员可能因为追求经济增长或完成短期目标而忽视环境保护任务,导致“搭便车”现象,即地方政府依赖上级政府的环保努力而减少自身投入,而中央集权模式通过统一规划和管理,便可有效地规避这类问题(Gray & Shadbegian, 2002)²。此外,在分权模式下,地方政府为了促进经济增长,有时会采取放宽环境标准的策略来吸引外国直接投资。这种做法可能引发所谓的“底线竞争”,即地方政府之间为了争取投资而相互降低环境规制水平,进而导致整体环境的恶化(Fredriksson et al., 2002)³。更坏的情况是,当地政府环保监督机构与企业勾结,形成地方保护,甚至故意隐瞒或虚假报告环境污染的情况,将给自然环境带来难以预料的严重后果(梁平汉和高楠, 2014)⁴。部分学者也针对环境分权对环境治理的影响进行了实证研究,徐辉等(2021)⁵基于我国2001—2016年省级面板数据实证检验了环境分权减排效果的异质性,结果显示,随着环境管理权力的下放,污染减排的效率有所下降,即环境分权程度的提升与环境污染加剧之间存在正相关关系。马本等(2022)⁶基于环保机构人员数量重点考察了省以下环境分权的污染治理效果,结果表明,在当下我国的环境管理体系中,权力正逐渐向县级和中央政府集中,而省级和市级的环境管理能力有所减弱。环境管理职权过度下放至县级已经加剧了工业污染问题。相比之下,增强市级环境管理权限更有助于实现污染减排目标。然而,一旦这些职权重新集中于省级,污染减排的效果便不再明显。此外,在经济

¹ Helland E, Whitford A B. Pollution Incidence and Political Jurisdiction: Evidence from the TRI[J]. Journal of Environmental Economics & Management, 2003, 46(3):403-424.

² GRAY W B, SHADBEGIAN R J. 'Optimal' pollution abatement—whose benefits matter, and how much?[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2004,47(3): 510-534.

³ FREDRIKSSON P G, MILLIMET D L. Strategic Interaction and the Determination of Environmental Policy across U.S. States[J/OL]. Journal of Urban Economics, 2002, 51(1): 101-122.

⁴ 梁平汉,高楠.人事变更、法制环境和地方环境污染[J].管理世界,2014,No.249(06):65-78.

⁵ 徐辉,王成亮,冯国强.环境分权对中国污染减排效果的影响——基于空间动态面板模型的检验[J].资源科学,2021,43(06):1128-1139.

⁶ 马本,胡天凯,赵康.中国地方环境分权与制度变迁——多级分权度测算与污染治理效

效益层面上, Jaffe & Palmer (1977)¹提出环境规制往往会导致企业的运营成本上升。若市场需求保持不变且技术水平未提升, 这种成本增加有可能对企业的生产效能造成负面影响, 进而可能对经济扩张产生不利影响。罗斌等 (2020)²研究发现, 由于环境分权降低了企业环境信息披露的质量, 因此抑制了企业创新, 其中环境分权度越高, 抑制作用越明显。

相反, 部分学者认为环境分权促使地方政府实施针对性的管理策略, 这对于促进环境的改善和经济的增长是有益的。在环境管理上, 分权制度通过明确不同政府层级间的责任和权力, 有助于提升公共资源的效率。Tiebout (1956)³指出居民通过“用脚投票”的方式来表达他们对公共品和服务的真实需求。这种方式促使地方政府为了吸引和留住居民, 不得不提供更高品质的公共服务和设施。这种政府间的竞争不仅有助于满足居民的偏好, 还促进了地区生态环境质量的提升。实际上, 地方政府凭借对当地情况的深入了解, 能够更准确地掌握地区特性。它们依据地理位置、环境条件和经济基础的差异, 运用成本效益分析来制定最合适的环境治理策略。这种做法不仅确保了资源的有效分配, 而且满足了区域发展的具体需求, 最终促进社会福利的整体提升。(Magnani, 2000)⁴。此外, 我国的环境考核体系也在不断完善, 在地方官员的晋升过程中, 环境治理绩效已成为重要考量因素, 一些地区甚至采取了严格的生态环境保护“一票否决制”(陆凤芝和杨浩昌, 2019)⁵, 环境考核方式愈加严厉(龙文滨和胡珺, 2018)⁶。因此在这样的政策环境中, 面对高昂的污染成本, 地方政府会本着“污染者付费”的原则, 更加严格地执行环境监管职能。迫使那些污染严重的企业迁移到其他地区, 从而激发了一种以提升环境保护标准为目标良性竞争(Levinson, 2003)⁷。在经济方面,

¹ Jaffe A B, Palmer K. Environmental regulation and innovation: A panel data study[J]. Review of Economics and Statistics, 1997, 79 (4): 610-619.

² 罗斌, 凌鸿程, 苏婷. 环境分权与企业创新: 促进抑或阻碍——基于环境信息披露质量的中介效应分析[J]. 当代财经, 2020, No. 425(04): 113-124.

³ Tiebout, Charles M. A Pure Theory of Local Expenditures[J]. Journal of Political Economy, 1956, 64(5): 416-424.

⁴ Magnani E. The Environmental Kuznets Curve, Environmental Protection Policy and Income Distribution[J]. Ecological Economics, 2000, 32(3): 431-443.

⁵ 陆凤芝, 杨浩昌. 环境分权、地方政府竞争与中国生态环境污染[J]. 产业经济研究, 2019, No. 101(04): 113-126.

⁶ 龙文滨, 胡珺. 节能减排规划、环保考核与边界污染[J]. 财贸经济, 2018, 39(12): 126-141.

⁷ Levinson A. Environmental Regulatory Competition: A Status Report and Some New Evidence[J]. National Tax Journal, 2003: 91-106.

张同斌（2017）¹认为严格的环境监管策略能够将污染带来的社会费用转嫁至企业自身的生产开支中，导致企业面临更高的污染边际成本，进一步激励了污染企业在创新方面进行补偿，推动了经济增长的监管成效从短期的经济损失向长期的经济收益转化。Feng et al.（2020）²基于我国 2006-2015 年省级数据利用空间杜宾模型进行研究，结果表明环境分权能有效促使企业加大研究与开发的资金投入，能有效提升本地区的创新水平，同时也对周边地区的绿色技术创新产生正向的空间外溢效应。马越越和王维国（2021）³基于我国 2003-2017 年省级数据，通过动态空间杜宾模型对环境分权如何影响绿色技术创新进行了实证检验。结果表明环境分权与本地及邻近地区绿色技术创新之间存在“U 型”关系。长期来看，加强环境分权有助于明确地方政府在环境治理中的责任，并推动形成区域间在环境治理方面的良性竞争机制，进而倒逼企业向绿色技术创新转型。

1.2.2 河长制政策效果的相关研究

环境集权与环境分权孰优孰劣或许没有准确答案，但应看到，在面对复杂严峻的水污染形势时中国地方政府创新出台的河长制短时间内在治污方面取得了显著效果。那么，这种典型的环境分权模式对环境与经济的影响是否具有长期效应呢？近年来，对河长制政策效果的评估成为了学术研究领域的一个热点问题，研究方法主要分为两大流派：一是采用绩效评估理论来建立河长制政策的绩效评价指标体系，运用熵权模型、层次分析模型和模糊综合评价模型等工具进行分析。二是借助准自然实验即双重差分法（DID）来评估河长制的成效，这种方法能有效解决传统政策评估模型中可能出现的内生性偏误问题，逐渐成为公共政策效果评价的主流方法。

目前，已有较多学者运用双重差分法对河长制的环境治理效应展开研究。总的来看河长制具备环境治理效应，但其效果在不同地区存在差异化。沈坤

¹ 张同斌.提高环境规制强度能否“利当前”并“惠长远”[J].财贸经济,2017,38(03):116-130.

² Feng, Suling,Sui, Bo,Liu, Huimin,Li, Guoxiang.Environmental decentralization and innovation in China[J].Economic modelling,2020,93(Dec.):660-674.

³ 马越越,王维国.环境分权、地方政府竞争对绿色技术创新影响的“本地—邻地”效应[J].中国管理科学,2021,29(12):68-80.

荣和金刚（2018）¹认为，河长制在水污染治理方面取得了初步成效，但其对水中深层污染物的降低作用并不明显，反映出地方政府的治污手段可能只注重表面而忽视了根本。王班班（2020）²等以长三角地区为例，得出了相似结论，研究河长制在不同扩散地区差异化的政策效果，认为河长制在污染治理方面主要是通过减少企业产出达到减排，存在着只注重表面而忽视根本的问题。于红等（2022）³以中国七大流域为例，采用多期的双重差分方法进行分析。研究揭示了河长制在处理跨省河流问题时，可能导致“转嫁污染”的问题，即省界河流的污染状况比省内河流更为严重。此外，河长制对于不同省份边界河流污染的治理效果也不尽相同，显示出一定的地域差异性。与那些经济较为发达省份的河长制相比，经济相对落后地区的河长制在改善边界河流污染方面并未取得预期的成效。黄万华等（2022）⁴以黄河流域为例，同样得出了河长制的环境治理效应存在异质性特征的结论。此外，She et al.（2019）⁵基于长江经济带的面板数据，运用双重差分法实证了河长制政策对于水污染治理的显著效果，发现在GDP水平较高的城市和环境法规更严格的城市更有效地减少水污染物。Xu et al.（2020）⁶基于随机干扰因素的差分博弈模型，分析了巢湖流域的水污染治理效果。研究结果表明，实施河长制区域的水污染治理的平均成效显著优于尚未实施河长制的区域。

但当下学界对于河长制所带来的经济发展效益的研究却相对较少。王力和孙中义（2020）⁷研究发现，河长制在降低环境污染的同时，短期内可能会对地方经济增长产生一定的抑制作用，但从长远来看，河长制能够实现环境

¹ 沈坤荣,金刚.中国地方政府环境治理的政策效应——基于“河长制”演进的研究[J].中国社会科学,2018,4(5):92-115, 206.

² 王班班,莫琼辉,钱浩祺.地方环境政策创新的扩散模式与实施效果——基于河长制政策扩散的微观实证[J].中国工业经济,2020,4(8):99-117.

³ 于红,杨林,郑潇.河长制能实现“以邻为壑”到“守望相助”的协同治理吗?——来自七大流域准自然实验的检验[J].软科学,2021,16(7):1-12.

⁴ 黄万华,王婷婷,高红贵.由“政区单元”河长制到“流域单元”河长制的转向——基于黄河流域河长制政策的准自然实验[J].东北财经大学学报,2022,144(06):74-84.

⁵ SHE Y,LIU Y,JIANG L,et al.Is China's river chief policy effective?evidence from a quasi-natura experiment inthe Yangtze river economic belt,China[J].Journal of cleaner production,2019,220 (20):919-930.

⁶ Xu X , Wu F , Zhang L ,et al.Assessing the Effect of the Chinese River Chief Policy for Water Pollution Control under Uncertainty—Using Chaohu Lake as a Case[J].International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(9): 3103

⁷ 王力,孙中义.河长制的环境与经济双重红利效应研究——基于长江经济带河长制政策实施的准自然实验[J].软科学,2020,34(11):40-45.

和经济的双赢。She et al. (2019)¹认为河长制运行良好的可能原因是工业结构升级和控制工业废物排放的严格政策措施。李强和刘庆发(2022)²发现河长制这种环境分权模式对长江经济带经济增长质量具有正向促进作用。王川杰(2023)³等使用多期双重差分法,实证检验了河长制政策对企业绿色创新的影响,结果表明,河长制政策能够显著提升企业的绿色创新水平。相反, Li et al. (2020)⁴却认为河长制的实施并不像政府所声称的那么有效,地方经济的发展仍然优先于环境治理。

1.2.3 生态环境与经济协调发展的耦合协调的相关研究

环境治理与经济发展一定程度上看似是对立关系,选择了经济发展就可能无法兼顾环境,保护了生态似乎就要牺牲部分经济。那么,生态环境与经济发展是否存在相互作用、相互协调关系呢?通过文献梳理,我们发现已有较多学者就生态环境与经济发展之间相互作用关系进行了研究。1962年, Rachel Carson发表了《寂静的春天》(Silent Spring)⁵,揭示了化学农药对自然环境造成的长远和不可逆转的破坏影响。此书激起了广泛的基层环保运动,人们开始意识到工业进步和社会发展中潜在的生态问题。之后, Boulding (1966)⁶首次提出了“生态经济学”这一概念,他将经济系统描述为一个闭环、循环的体系,从而建立起了生态环境与经济发展之间的联系,强调了生态系统的限制和经济活动的影响。Mishan (1967)⁷批判了经济理性的局限性,强调对经济增长的成本和收益进行全面分析的重要性,以确定其对社会整体福祉的实际影响。他指出,社会福利并不仅仅依赖于经济增长本身,而是由增长的方式决定的。从社会福利的视角来看,即使经济增长能够提高人们的物质生活水平,但如果这种增长超出了一定的限度,它所导致的生态环境破坏

¹ SHE Y,LIU Y,JIANG L,et al.Is China's river chief policy effective?evidence from a quasi-natural experiment in the Yangtze river economic belt,China[J].Journal of cleaner production,2019,220 (20):919-930.

² 李强,刘庆发.环境分权与长江经济带经济增长质量——影响机理与实证检验[J].南开经济研究,2022(04):120-138.

³ 王川杰,李诗涵,曾帅.“河长制”政策能否激励绿色创新?[J].中国人口·资源与环境,2023,33(04):161-171.

⁴ Li J, Shi X, Wu H, et al. Trade-off between economic development and environmental governance in China: An analysis based on the effect of river chief system[J]. China Economic Review, 2020, 60

⁵ STEIN K F. Silent Spring (1962)[M/OL]//Rachel Carson. 2012: 61-106.

⁶ Boulding K E. The economics of the coming spaceship earth environmental quality in a growing economy[J].Resources for the Future. 1966: 3-14.

⁷ Mishan E.J., The Costs of Economic Growth[M]. London: Staples Press, 1967.

最终会对社会福利产生负面影响。1972年, Meadows et al.发表了《增长的极限》(The Limits to Growth)¹, 该研究通过计算机模拟考察了人口增长、粮食供应、资源消耗、资本投资 and 环境污染这五个因素对经济增长的影响。Meadows的模型预测了如果这些趋势继续下去, 可能会达到一个“增长的极限”, 导致经济和社会的不稳定。然而, 该研究也指出, 通过改变这些关键因素的增长趋势和速度, 可以寻求环境和经济的平衡与协调发展, 从而保证经济的可持续发展。Daly (1977)²也指出自然生态环境承载力存在上限, 一旦人类的生产活动超过这一阈值, 生态系统将无法维持平衡, 最终导致环境恶化和资源枯竭。随后, Siebert (1982)³也表达了类似的观点, 他强调了生态系统的有限性, 并指出经济活动必须在环境的承载能力内进行, 以避免不可逆转的损害和生态失衡。Vitousek et al. (1986)⁴探讨了初级生产力对生态系统和人类社会发展的影响, 强调了生态系统提供的资源和服务对于人类社会的重要性, 并指出过度的资源消耗和生态破坏可能限制了生态系统支持未来社会发展的能力。Kuznets (1955)⁵通过调查66个国家不同地域的数据, 发现这些地区环境污染物排放量与其人均国民收入水平之间存在一个非线性关系, 随着人均收入的提高, 污染排放量初期会上升, 但当收入达到一定水平后, 排放量会逐渐下降, 这就是著名的“环境库兹涅茨曲线 (Environmental Kuznets Curve, EKC)”理论。

进入 21 世纪初以来, 社会对经济增长的可持续性以及资源、环境与经济相互作用的重要性有了深入的了解。特别是在近年国家政策的导向下, 协调发展理念在学术圈中得到了广泛认同。总的来看, 协调发展理论涵盖了空间协调发展以及资源环境与经济之间的协调发展两个维度。前者主要关注地理空间上的平衡与整合, 旨在缩小不同区域和城乡之间的发展差距, 而后者强调在追求经济增长的同时, 要考虑到资源的可持续利用和生态环境的保护, 确保经济活动不会损害生态系统的健康和稳定。这一理论体系强调了发展的

¹ Meadows, Dennis L, et al. The Limits to Growth[M]. New York: Universe Book, 1972.

² Daly H E. Steady-State Economics: The Economics of Biophysical Equilibrium and Moral Growth[M]. San Francisco: W. H. Freeman and Company, 1977.

³ Siebert H. Nature as a life support system. Renewable resources and environmental disruption[J]. 1982, 42(2): 133-142.

⁴ VITOUSEK P M, EHRLICH P R, EHRLICH A H, et al. Human Appropriation of the Products of Photosynthesis[J/OL]. BioScience, 1986, 36(6): 368-373.

⁵ Kuznets S. Economic Growth and Income Inequality [J]. American Economic Review, 1955, 45(1): 1-28.

全面性和平衡性,指出只有当空间布局和人与自然的关系都达到一种协调状态时,才能实现真正意义上的可持续发展。那么究竟哪些因素能够促进环境与经济的耦合协调呢?沈小波(2010)¹利用新古典经济增长模型来探讨经济增长与资源消耗、生态环境质量之间的相互作用。研究指出,由于自然资源的有限性,它可能会对经济的持续增长施加限制。然而,通过技术创新、优化产业结构和严格控制人口增长等措施,可以缓解资源约束对经济增长的影响,并有可能实现经济增长与生态环境质量改善的双重目标。高乐华等(2014)²从系统动力学的视角出发,构建了一个生态经济系统的模型。在这个模型中,生态系统和经济系统作为子系统,并不能自动地实现相互耦合。只有通过人类劳动技术的介入,这两个子系统才能耦合成一个协调的整体。昌健(2014)³采用了不确定性博弈模型探讨生态环境与经济发展之间的协调机制。他指出,无论是基于产量的模型还是基于价格的模型,封闭的区域经济体都面临着难以实现生态环境与经济发展协调的挑战。然而,如果区域经济体采取开放合作的发展模式,那么有可能实现这两者之间的协调。张彩云等(2015)⁴运用空间经济学的相关理论来阐释生态环境与经济发展之间的相互作用。研究指出,有限的自然资源和生态承载能力是经济增长过程中必须面对的成本。自然生态系统的内在动力会对经济的增长速度和规模设定一定的限制。此外,公众对于生态环境和经济增长的期望也会对这两者之间的平衡状态产生影响。李智和张小林(2017)⁵对江苏省经济与生态系统协调度进行了分析。他们发现,影响该地区经济与生态协调发展的关键因素包括常住人口城镇化率、工业化增加值以及土地开发强度。这些因素反映了人口动态、工业化进程和土地利用变化对区域生态环境与经济发展协调性的综合影响。陈雯(2018)⁶提出了一种新的生态经济发展思路。她认为,应当打破传统工业发展中以“经济理性”为主导的模式,转而通过生态资源价值化的途径来发展生态经济。刘

¹ 沈小波.资源环境约束下的经济增长与政策选择——基于新古典增长模型的理论分析[J].中国经济问题,2010(05):10-17.

² 高乐华,高强,史磊.我国海洋生态经济系统协调发展模式研究[J].生态经济,2014,30(02):105-110+130.

³ 昌健.基于不确定策略的博弈模型及“经济—环境”耦合系统分析[D].西安财经学院,2014.

⁴ 张彩云,田荣华.经济增长对生态环境的作用机理——基于空间经济学角度的分析[J].现代管理科学,2015(08):91-93.

⁵ 李智,张小林.江苏省县域生态经济系统协调度的空间分异及影响因素[J].水土保持研究,2017,24(06):209-215.

⁶ 陈雯.生态经济:自然和经济双赢的新发展模式[J].长江流域资源与环境,2018,27(01):1-5.

云松（2018）¹从博弈论的视角探讨了生态环境与经济发展之间的互动关系。他认为，在这两个领域之间存在一个利益的平衡点，使得相关利益主体能够从非合作的状态转向合作的行为模式。同时指出，应将生态环境保护作为一个产业融入到经济发展体系之中。张平淡和袁浩铭（2019）²探讨了生态文明建设下的绿色发展方式对经济发展的影响。研究指出，采用绿色的发展模式对经济增长有明显的正面影响，不应将生态环境建设与经济发展视为相互独立的目标，而是应在一定条件下寻求两者的融合与共赢。张国俊和王珏晗等（2020）³对影响城市群环境 and 经济协调发展的因素进行了分析。研究结果显示，科学技术水平的提升和国有化程度的加强对促进城市群环境和经济的协调发展具有积极的作用。相反，外资使用、能源消耗以及固定资产投资的增加则对城市群环境和经济的协调发展有负面影响。赵建吉和刘岩（2020）⁴指出推动城镇化与生态环境和谐发展的关键驱动因素主要涉及地区的经济发展水平、政府的治理能力以及科学技术的投入强度。张艳（2021）⁵的研究揭示了生态恶化的程度、海洋生物生产力以及海洋经济的发展水平等因素对海洋生态系统协调性有着显著的影响，并且这些因素在影响海洋生态系统协调性方面的作用力度是不尽相同的。Zhang et al.（2021）⁶探讨了水环境与经济发展之间的协调发展，指出人口密度、能源消耗以及固定投资等因素对于二者协调发展水平具有显著影响，并且，这些因素随着时间的推移可能会对协调发展产生不同的影响。Zhang et al.（2022）⁷研究了碳排放与经济协调发展之间的关系及影响这一关系的主要因素。他们发现居民收入和人口规模对碳排放和经济协调发展具有积极的促进作用。随着居民收入的提高，人们对于环境质量的要求也相应增加，这促使政府和企业采取措施减少碳排放，同时推

¹ 刘云松.中国经济发展与环境保护之博弈[J].科学与管理,2018,38(03):52-56.

² 张平淡,袁浩铭.生态文明高水平建设有利于经济发展吗——以长江经济带 128 个地级城市为样本[J].经济问题探索,2019,44(12):112-122.

³ 张国俊,王珏晗,吴坤津,许志桦.中国三大城市群经济与环境协调度时空特征及影响因素[J].地理研究,2020,39(02):272-288.

⁴ 赵建吉,刘岩,朱亚坤,秦胜利,王艳华,苗长虹.黄河流域新型城镇化与生态环境耦合的时空格局及影响因素[J].资源科学,2020,42(01):159-171.

⁵ 张艳.我国沿海省域海洋生态经济系统协调度及影响因素研究[D].辽宁大学,2020.

⁶ Zhang Q,Shen J,Sun F.Spatiotemporal differentiation of coupling coordination degree between economic development and water environment and its influencing factors using GWR in China's province[J].Ecological Modelling,2021,462:109794.

⁷ Zhang B,Yin J,Jiang H,et al.Spatial-temporal pattern evolution and influencing factors of coupled coordination between carbon emission and economic development along the Pearl River Basin in China[J].Environmental Science and Pollution Research,2022:1-16.

动经济的绿色转型。此外，人口规模的增加可能会带动经济增长，但也可能带来更大的碳排放压力。

1.2.4 文献述评

通过对国内外文献进行梳理，我们发现学界无论是对环境分权亦或是河长制政策效果研究都存在着不同程度上的分歧，此外，在促进环境治理与经济协调发展的耦合协调关系上学者们也提出了多种实现路径。这些研究促进相关领域的理论的发展，同时也为本文带来了深刻启发。但是，现有研究仍存在以下不足之处。

一是在环境分权方面。由于缺乏统一的环境分权指标的衡量标准，许多研究者倾向于使用财政分权指标代替，从而忽略了两者的固有差异。这种做法可能导致研究结果出现偏差。同时，关于环境分权的研究通常集中在其定义及影响效果上，对于环境分权如何影响环境与经济之间协调发展的关系，却鲜有深入分析。

二是河长制的政策效果研究方面。作为近年来新出的环境政策，国内对其政策效应的研究仍然较少，其中关注河长制政策效应的研究主要集中在环境治理效应，把河流环境治理效果纳入地区主要党政领导人的政绩考核标准之中，能有效克服地方政府治污缺乏内在动力的弊端，提高地方河流治理的水平。但是，加强环境规制也可能对那些利润高、污染大、能耗高的产业的发展带来限制，从而对经济的增长和就业的创造产生一定的负面影响。那么，河长制的效应究竟如何？是否能促进环境和经济的协调发展？现有理论仍然不能有效回答，因此有必要通过进一步实证研究进行验证。

三是在环境与经济的耦合协调关系方面。当前，通过模型测算环境与经济的耦合协调程度的研究较丰富，较多文献对促进环境与经济协调发展的因素和路径进行了探讨，但较少研究将公共政策纳入其中，探讨其对二者协调发展的作用以及机制。

基于此，本文在相关文献的研究基础上，对中国主要流域城市环境治理与经济发展二者的耦合协调度进行测算，实证检验河长制这一环境分权模式

对其的影响以及作用机制，以期对相关领域的研究进行补充，在理论和现实层面为河长制的长期有效施行提供建议。

1.3 研究思路与方法

1.3.1 研究思路

本研究通过收集和整理国内外相关文献，运用环境分权理论、环境库兹涅茨曲线、波特假说和协调发展理论，探讨了河长制对中国主要流域城市经济发展与环境治理耦合协调度的影响。首先，采用耦合协调模型测算经济发展与环境治理的耦合协调度；其次，通过双重差分模型，引入人口密度、产业结构、固定资产投资、财政规模等控制变量，分析河长制的实施对经济发展与环境治理协同效应的影响，并且利用中介效应模型，探讨绿色技术创新和产业结构升级对经济发展与环境治理耦合协调度的作用机制，以分析河长制是否能够通过绿色技术创新和产业结构升级促进经济发展与环境治理耦合协调度的提升。最后，总结实证研究的结论，并提出相应对策。本文研究框架如图 1-1 所示。

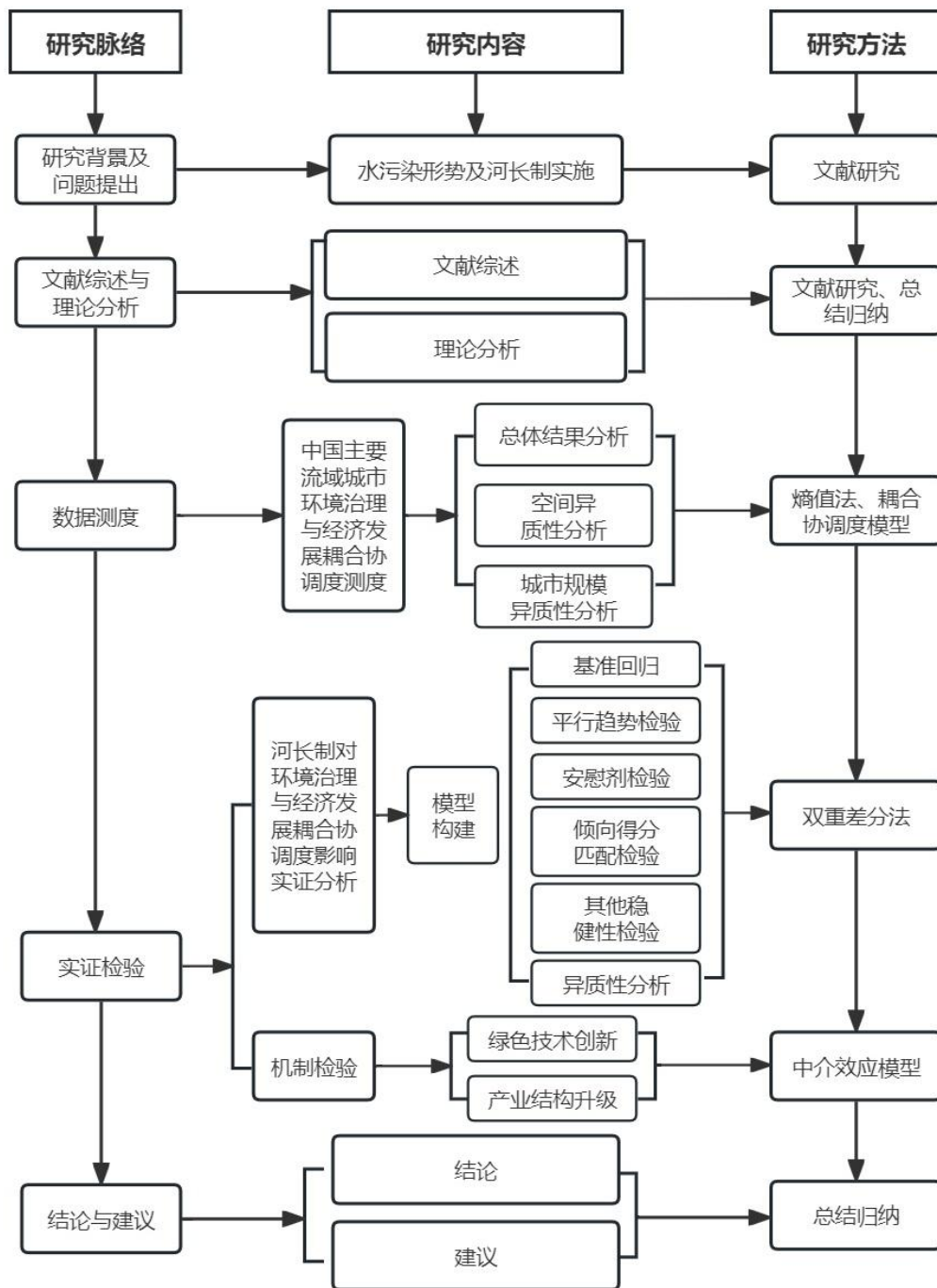


图 1—1 研究框架

1.3.2 研究内容

本文包含六个章节，各章节主要内容如下：

第一章为引言。阐释本文的研究背景与研究意义，并对国内外的相关研究进行了回顾和总结，提出了本文的研究思路、内容及方法，指出了本文创新与不足。

第二章为相关概念与理论基础。对河长制和环境规制的相关概念进行阐释，并对环境分权理论、环境库茨涅兹曲线、波特假说、协调发展理论进行梳理。

第三章为中国主要流域城市环境治理与经济发展耦合协调度的测度和时空分析。通过构建环境治理与经济发展的评价指标体系，采用熵值法对环境在经济层面的各项指标进行确立，最后运用耦合协调度模型对二者的耦合协调度进行测算，就其时空特征进行分析。

第四章为河长制对环境治理与经济发展耦合协调度影响的实证分析。先是提出研究假说，再构建基准回归模型，将河长制实施作为一个准自然实验，运用多期双重差分法验证河长制对环境治理与经济发展耦合协调度的影响并进行检验，最后针对中国主要流域东、中西部城市和大型、中小型城市进行异质性分析。

第五章为河长制对环境治理与经济发展耦合协调度影响机制分析。利用中介效应模型检验河长制是否能够通过绿色技术创新以及产业结构调整来促进环境治理与经济发展的耦合协调。

第六章为结论与建议。提出本研究的结论，在此基础上为河长制的优化给出建议。

1.3.3 研究方法

本文研究主要采用运筹学方法和准自然实验法。

（1）运筹学方法的核心在于将管理问题抽象化成数学模型，并通过求解这些模型来找到最优解，进而根据这个最优解和组织的实际情况来制定策略。在本研究中，采用了运筹学领域内的耦合协调度模型来分析多个子系统之间

的互动关系，该模型揭示了子系统间的相互作用强度，并利用耦合协调度对系统总体的协同作用进行评估与分析。该模型以其计算过程简洁、易于操作，能够提供清晰的结果而被广泛运用于各个层面和区域，包括环境、经济、社会进展、城镇化、农业、工业、交通和人口等领域。本文构建了环境治理和经济发展评价指标体系，利用熵值法对两个层面的各指标权重进行确立，利用耦合协调模型测算城市环境治理与经济发展的耦合协调度，为后文进行河长制效果评估及机制检验做好铺垫。

（2）准自然实验是社会科学研究的一种方法，相对于真正的实验研究而言，可采用一定的操控程序，利用自然场景，灵活地控制实验对象。本研究利用准自然实验的双重差分法（DID）检验河长制实施对城市环境治理与经济发展耦合协调度的影响效果。借鉴双重差分的基本思想，在反事实框架基础上，通过对比处理组和对照组之间的差异构造出反映政策效果的双重差分统计量。由于已有样本中可以区分是否实施河长制、实施河长制的时间，可将实施河长制政策的城市作为本研究的处理组，未实施河长制的城市作为控制组，利用双重差分考察河长制实施前后城市环境治理与经济发展耦合协调度的变化。在此基础上，选取绿色技术创新以及产业结构调整指标作为中介变量，构建中介效应模型，检验河长制是否能通过中介变量促进环境治理与经济发展的耦合协调。

1.4 论文创新及不足

1.4.1 论文创新

首先，学界以往对河长制的政策效应的研究较多只关注到了该政策所带来的环境治理效应，对其所带来的经济发展效应研究较少。为了全面、综合评估政策效果，本文构建了环境治理与经济发展的综合评价指标体系，通过耦合协调度模型测算了51个中国主要流域城市环境治理与经济发展的耦合协调度，结合双重差分模型对河长制政策的效应做了更为全面和详细的检验。其次，目前学界虽然有研究分析了环境分权对环境与经济的影响，但较少纳入具体的政策进行验证，本文通过河长制这一具体政策，验证了环境分权对

环境与经济协调发展的影响。同时引入了绿色技术创新和产业结构升级两个中介变量，分析了河长制促进环境治理与经济发展耦合协调的影响渠道，丰富了二者的传导机制研究。

1.4.2 论文不足

本文选取了 51 个中国主要流域城市作为研究样本，实证检验了河长制对环境治理与经济发展耦合协调度的影响，但由于时间、精力和研究能力有限，本研究仍存在不足之处。为了进一步完善这一研究领域，未来的研究可以从以下方面进行扩充和深化：一是针对不同流域河长制的效果进行细化和区分。中国幅员辽阔，流域众多，各地经济基础、地理环境、气候资源等方面存在巨大差异，在实施河长制政策时，各流域采取的具体手段和治理的强度可能会有所差异，这可能导致该政策实施对环境和经济协调发展的影响也存在不同。然而，本研究没有对不同流域的河长制效果进行详细区分，这可能导致实证分析结果中产生一定误差；二是丰富环境与经济评价指标体系。环境与经济的指标较为多元，本文选取的代表性指标可能不够全面。除了较为直观的水质监测指标，水生态环境还包含了绿化程度、生物多样性、水资源量等多方面的指标；经济层面综合评价指标除了城市经济水平和经济质量还有经济结构、经济潜力等多层面的指标，因此，对环境与经济的综合评价指标体系的构建在未来需要再做进一步拓展；三是纳入其他环保政策进行研究。实际上，环境规制并非仅限于水环境的管控，它同样涵盖了空气、土壤以及矿产资源的全面管理与保护。河长制作为水环境治理的一项具体政策，虽然有其独特性和重要性，但仅以此为例来探讨环境分权与城市环境治理及经济发展的关系，显然是不够充分的，未来，可以将更多环保政策纳入其中进行研究。

2.相关概念与理论基础

2.1 相关概念界定

2.1.1 河长制

河长制，即由地方各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。其最初发源于江苏省无锡市，后来被逐渐推广到全国范围。沈满洪（2018）¹认为河长制的实行经历了三个阶段。最初，无锡市于 2007 年创新出台河长制以应对太湖蓝藻问题，标志着这一制度的首次尝试；随后从 2008 年开始，江苏省将这一制度扩展到更多城市，显著的水资源保护成效使得河长制进一步在全国各地推广；最后于 2016 年底，国务院发布《全面实施河长制的指导意见》（简称“意见”），提出在 2018 年年底前在全国范围内全面实施河长制。随着该政策的推出，各地区相继成立专门的河长制办公室，并制订了具体的工作方案来落实这一制度，各省级政府负责对地方的实施情况进行检查和评估，确保河长制的有效执行。

随着河长制实施成效的逐步显现，该政策模式被广泛适用于其他环保领域的管理中。众多地区开始效仿河长制的管理模式和责任制，建立了包括湖长制、林长制、田长制、街巷长制、路长制等在内的一系列专门负责人制度，以保护不同的自然资源和环境。在河长制的政策框架下，地方政府的各级官员扮演着至关重要的角色。面对晋升的挑战以及上级政府的期望，地方官员必须采取一系列措施来减少污染排放并提升水质，包括组织河流的定期或不定期巡查，排查河岸排污口，以及监督企业限制其污染排放，这些举措对水质的提升产生了积极影响。作为一项行政领导人负责制的政策，河长制将河流的管理职责具体落实到了特定个人，将水环境治理的成效与地方党政领

¹ 沈满洪.河长制的制度经济学分析[J].中国人口·资源与环境, 2018, 28(1):6.

导的绩效进行挂钩，为流域水环境管理提供了创新的解决策略，丰富了水体污染防治的实践经验。

2.1.2 环境规制

规制（Regulation）是指运用一系列规则 and 标准对特定主体施加管理、约束和限制。美国经济学家 Kahn 在其著作《规制经济学：原理与制度》¹中将规制定义为政府为确保市场实体的有效运作并解决市场竞争机制缺陷而设立的政策框架。随着西方经济的发展，环境问题逐渐显现，对此一些新的规制手段开始被采用来维护环境，这就是所谓的环境规制。学术界对于环境规制的定义经历了两次重要的修正过程。最初，政府仅仅是通过一些非市场手段的直接介入以对环境资源使用进行管理，但随着环境税费、环境补贴以及退还押金等激励措施的引入，经济手段也被纳入了环境规制的一部分。1990 年代后，随着生态标签、环境认证、自愿协议的实施，环境规制的定义再次被修正。这次修正强调了环境法规和制度的强制性、市场信号机制的灵活性与高效率，同时也重视企业与公众的自愿参与（Tang et al.,2020）²。结合研究内容，本文认为环境规制旨在实现生态环境保护与经济社会可持续发展的共赢目标。它涉及政府、企业、社会组织、个体等各方主动或被动参与，通过行政命令、市场激励、公众自愿等方式，对经济活动产生的环境负外部性进行约束的一系列政策、措施的总和。

在类型上，环境规制通常分为三类：命令-控制型环境规制、以市场为基础的激励型环境规制和自愿型环境规制。其中命令控制型环境规制是政府直接通过制定污染排放标准和相关技术标准等政策对企业污染后果进行控制，违规企业将会面临法律或行政处罚，其突出特点在于其技术性、严格性和强制性。以市场为基础的激励型环境规制则是利用经济激励机制（例如税收减免、财政补助等）来促使企业实施环保举措，以减少污染物排放自愿型环境规制是由企业自主决定采取环保措施，而非受到政府的强制要求。

¹ Turvey R , Kahn A E .The Economics of Regulation: Principles and Institutions. Vol. I. Economic Principles[J].Economica, 1971, 38(152):436.

² Tang K, Qiu Y, Zhou D. Does command-and-control regulation promote green innovation performance? Evidence from China's industrial enterprises[J]. Science of The Total Environment, 2020, 712:136362.

2.2 理论基础

2.2.1 环境分权理论

环境分权理论来源于环境联邦主义，主张将环境管理的职权下放至地方层面以提升区域环境管理的效率。首先，不同地区有着各自独特的地理、经济和社会条件，这些因素都会影响环境问题的性质和治理策略。而地方政府对这些本地特征更为熟悉，因此更有能力针对具体情况制定合适的管理措施；其次，决策过程的去中心化可以避免中央集中式管理的繁琐和迟缓，使环境政策的实施更加迅速和灵活，环境政策也能更快地适应变化；最后，环境问题通常涉及外部性，即环境成本不由产生污染者承担。通过分权地方政府成为环境管理的明确责任主体，这有助于明确划分环境治理的权利和义务，能够更好地管理和解决地方性的外部性问题。

河长制策略的核心在于监管归中央，治理落实于地方。该制度赋予地方政府环境管理的核心角色，并指派地区党政领导担任河长，实现治理权力的下放，这在本质上是环境分权的一种体现。河长作为地方的主要领导，对于当地水质污染的情况有着更加深入的了解，并且在实施政策时，能够利用信息优势，快速调整对策，从而有效减少治理水污染的成本。同时，河长制还明确规定了政府官员在处理水污染问题上的职责，并把这一指标纳入到政府官员的绩效评估中。因此，当地政府在规划政策的过程中，会更加注重环境的保护，避免为了经济增长而牺牲环境质量。这种机制有助于推动地方发展模式从注重规模扩张转向提升发展质量。同时，在河长制框架下，地方政府作为治水的责任主体，将环境保护任务与经济发展任务置于同等重要的位置。这种做法也激发了地方政府加强水环境管理的积极性，同时实施严格的监管策略，淘汰污染严重的企业，可以激励企业加速研发绿色技术，不仅有助于推动地区产业结构的优化和提升，也能促进了当地经济的转型，从而实现经济的高质量增长。

2.2.2 环境库兹涅茨曲线假说

环境库兹涅茨曲线描述了经济增长与环境污染间的动态变化。它表明了
在经济发展初期，环境质量往往呈现恶化的趋势。然而，随着人均收入的增
长和政府采取更加严格的污染控制政策与监管措施，环境质量会逐渐改善。
这一现象的主要理由主要包括三个方面：经济增长和结构调整的影响、随着
收入提升人们对环境服务的需求提升，以及环境保护政策与管理的效果。该
曲线是由经济学家 Panayotou 在 1993 年根据经济学家库兹涅茨¹在 1955 年提
出的人均收入与收入不均之间的倒 U 型曲线演化而来。1991 年，Grossman
& Krueger² 经过实证分析表明：在人均收入增长的过程中，与污染物排放量
的关系呈现出一种先增加后减少的“倒 U 形”模式，其中污染物排放量在达
到中等收入水平时通常会达到最高点。而后 Panayotou 借用 Kuznets 提出的
经济增长与收入分配间的“倒 U 形”曲线关系理论，首次将人均收入水平与生
态环境质量的关系称为环境库兹涅茨曲线（简称 EKC）。其含义为：在人均
收入增长至某一阈值之前，环境状况的恶化是不可避免的。然而，一旦人均
收入超过这一阈值，生态环境的质量便开始得到提升和改善。

环境库兹涅茨曲线目前仍然是学术研究的热点，学者们因为采用不同的
对象、方法以及时间跨度，得出了各不相同的结论。这些观点大致可以分为
三种类型：有的研究显示环境污染与经济增长之间的库兹涅茨曲线关系对所
有污染物均成立，有的则完全反对这种关系的存在，而还有的研究认为这种
关系仅对某些污染物适用。因此，收入与不同污染物之间的关系表现为多种
类型，如倒“U”形、持续增加型、持续减少型、U 形或 N 形。这些发现针
对环境库兹涅茨曲线的普遍适用性在学界引发了广泛的讨论。虽然研究结果
各不相同，但普遍的学术观点是，在推动经济增长的同时，通过改善污染物
排放控制措施，可以达到环境保护和经济发展之间的持续协调。

¹ Kuznets S. Economic Growth and Income Inequality [J]. American Economic Review, 1955, 45(1): 1-28.

² Grossman G, Krueger A B. Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement[J]. C.E.P.R. Discussion Papers, 1991.

2.2.3 波特假说

波特假说¹，由经济学家 Michael Porter 于 1995 年提出，他指出合理的环境规制政策可以激励企业的创新行为，从而实现减排。这一理论认为，尽管环境保护和污染减排方面的创新并非企业所关注的重点领域之一，但环境规制释放出的强烈信号为企业指明技术创新的方向。此外，环境规制减少了投资环境领域的不确定性，监管所带来的压力也能够对技术创新起到强力的推动作用。首先，环境规制能引导企业在技术创新上迈进。由于企业主要聚焦于追求利润，往往未能充分认识到其排放活动对环境的外部影响和自然资源的稀缺性。这种偏向可能导致企业与社会整体利益发生冲突。通过实施环境规制，可以为企业提供清晰的技术改进路径，有助于促使企业的创新与社会发展的利益保持一致；其次，环境规制的稳定性和可靠性可以消除部分政策不确定性，从而鼓励私营企业大规模投资于绿色转型项目；此外，监管压力是技术创新的重要驱动力。在环境规制相对宽松的情况下，企业通常倾向于采取末端处理措施。而严格的环境规制迫使企业将注意力集中在减少排放上，从而激发从源头上解决污染的创新动力。

环境规制最初确实给企业带来了资金和其他方面的压力，但是从长远看，符合情理的环境保护政策是企业竞争力的推动力而不是阻力，因为它能激发企业主动创新的积极性，增加企业产出效益。同时对整个地区来说，合理的环境保护政策也能实现环境保护和经济发展的双目标。

2.2.4 协调发展理论

在 20 世纪中叶，协调发展的理念开始兴起。该理念主张通过平衡人口、资源、环境、经济和社会各方面的发展，以实现最佳的整体效益。中国生态学家马传栋是早期研究生态环境与经济协调增长的学者，他提出了整合生态、经济、社会三个维度的协调发展观念。这种协调发展模式强调，在推动经济

¹ Porter M E , Linde C V D .Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship[J].Journal of Economic Perspectives, 1995, 9(4):97-118.

增长的过程中，不仅要注重增速和规模，还要着眼于提升经济发展的质量，确保包括环境在内的综合效益得到提升。

在经济发展的过程中，生态环境与经济相互作用表现在以下以下方面：首先，如果经济增长是在尊重自然规律和追求绿色增长的基础上实现的，同时伴随着对污染的控制和环境建设，那么经济的增长将有助于改善生态环境，形成正向循环，这可以看作是一种协调的发展模式。其次，即使粗放的经济发展模式可能对自然环境造成某种程度的损害，但只要这种损害不超过生态系统的自我修复和清洁能力，即不突破生态的承受极限，这样的发展仍然可以认为是协调的。但是，一旦经济发展的速度导致环境退化超出了生态的承受范围，造成的负面影响超过正面效应，这种发展就失去了协调性。实际上，人类的经济增长是由其物质和文化产出所推动的，因此社会文化习俗、价值理念、法律标准以及体制安排等方面都会直接或间接地作用于生态环境。为了实现经济与生态环境的和谐发展，人类需要承担起主导作用。

2.2.5 基础理论在本文的运用

本文以环境分权理论、环境库兹涅茨曲线假说、波特假说和协调发展理论这四个基础理论作为分析框架的核心。首先，通过协调发展理论构建出包含环境与经济两个维度的综合评价指标体系，并深入分析不同地区、不同规模城市之间的差异性；其次，结合环境库兹涅茨曲线假说，验证了中国主要流域城市环境治理与经济发展之间动态关系，即随着经济的发展，环境质量水平最终得以提升；再次，借助环境分权理论，深入分析了河长制对环境治理与经济发展耦合协调度的作用机制和效果。作为一项典型的环境分权模式，河长制的实施使得地方政府被赋予更大的环境治理权力和责任，其采取的治理措施更加贴近地方实际，能有效提高治理的针对性和效率，进而促进城市环境治理与经济发展耦合协调度；最后，利用波特假说，分析了河长制对城市绿色技术创新和产业结构升级的影响以及二者对城市经济发展与环境治理的耦合协调度的促进作用。以上理论为本文的研究问题提供了分析框架和研究思路，在此基础上本文提出了相应的研究假说并对所得出的研究结论进行了较为科学且合理的阐释。

3.环境治理与经济发展耦合协调度测度与分析

3.1 环境治理与经济发展评价指标体系构建

3.1.1 样本选取与评价指标体系构建

环境治理与经济发展的综合评价指标体系包含环境治理系统和经济发展系统两个部分，在指标选取过程中需要在遵循相关理论的前提下，准确、客观反映各个样本城市的实际情况。现有研究关于环境和经济领域评价指标要素众多，为充分体现两者之间的互动关系，应扩大指标的选择范围，确保评价系统的全面性。鉴于不同城市在自然条件和人文背景上的显著差异，指标数据的统计重点可能会有所不同，并且指标体系构建及测算也需要为后文的实证检验部分做铺垫，因此，指标的选取不仅要考虑到其是否充分反映系统特征，也需兼顾数据的完整性，以避免因数据缺失而导致的偏差。本研究在遵循上述评价指标选择依据的前提下，选取了中国主要流域 2004-2020 年间具有完整数据的 51 个城市¹，覆盖了中国东中西部地区，结合各个样本城市的统计数据，构建关于环境治理与经济发展耦合协调评价指标体系，详见表 3-1。

环境治理系统评价指标体系方面主要是通过水环境质量指标来考察河长制的环境治理效果，结合现有对河长制的环境治理效应研究的文献以及官方

¹ 51 个样本城市为：白城、蚌埠、包头、北京、福州、抚顺、广州、贵港、桂林、杭州、合肥、黑河、淮北、淮南、济南、嘉兴、九江、昆明、兰州、乐山、辽阳、临沂、泸州、南昌、南京、南宁、攀枝花、盘锦、清远、上海、石家庄、苏州、天津、铁岭、乌海、无锡、梧州、武汉、忻州、扬州、宜宾、宜昌、营口、岳阳、运城、枣庄、张家口、长沙、重庆、周口、驻马店

披露的各流域的水质监测数据，参考沈坤荣¹等学者的研究构建了环境治理评价指标体系，包含 DO（溶解氧）、COD（化学需氧量）、NH₃-N（氨氮）三项指标。其中，DO（溶解氧）为正向指标，用于评价水体自净能力；COD（化学需氧量）和 NH₃-N（氨氮）为负向指标，二者的监测值越高表明水体受污染程度越严重。

经济发展系统评价指标体系包含了 GDP、地方财政收入、人均 GDP、城镇家庭人均可支配收入及农村居民家庭人均可支配收入五项指标，其中 GDP 及地方财政收入反映的是研究对象的整体经济发展程度和实力；人均 GDP、城镇家庭人均可支配收入、农村居民家庭人均可支配收入衡量样本城市的民众生活水平和产出创造水平，各项指标均为正向指标。

表 3-1 环境治理和经济发展综合评价指标体系

目标层	系统层	指标层	性质
环境治理与经济发展耦合协调系统	环境治理系统	化学需氧量（mg/l）	负向指标
		氨氮（mg/l）	负向指标
		溶解氧（mg/l）	正向指标
	经济发展系统	GDP（万元）	正向指标
		地方财政收入（万元）	正向指标
		人均 GDP（元）	正向指标
		城镇家庭人均可支配收入（元）	正向指标
		农村居民家庭人均可支配收入（元）	正向指标

3.1.2 数据来源

环境治理系统评价指标来源于中国环境监测总站，其中 2004-2018 年各项监测指标数据来源于《全国主要流域重点断面水质自动监测周报》，2019-2020 年各项监测指标数据来源于水质自动监测实时数据（每四小时更新）。本文手工整理了 51 个样本城市的重点监测点，计算出 COD（化学需氧量）、NH₃-N（氨氮）、DO（溶解氧）的年均值，若有城市存在多个重点监测点，则取所有监测点数值的平均值代表该城市的环境治理指标数据。

¹ 沈坤荣, 金刚. 中国地方政府环境治理的政策效应——基于“河长制”演进的研究[J]. 中国社会科学, 2018, 4(5): 92-115, 206.

经济发展系统评价指标来源于历年《中国城市统计年鉴》、CEI 中国经济信息网-统计数据库,针对某些省市在特定年份的数据缺失问题,采取了利用平均数法估算或根据现有数据绘制趋势线进行插值的方法。

3.1.3 评价指标权重确立

由于不同的评估指标具有复合性,因此它们具有不同的量纲和单位。为确保评估指标之间能够进行有效比较,需要对指标原始数据应用标准化处理,并且也需处理数据中的异常值或负值。依据各评估指标在环境治理与经济发展耦合系统中的影响趋势,可以将它们分类为正向指标和负向指标,对这两类指标采取不同的标准化方法。具体计算公式如下:

$$\text{正向指标: } y_{ij} = \frac{x_{ij} - \min x_{ij}}{\max x_{ij} - \min x_{ij}} + A \quad (\text{公式 3-1})$$

$$\text{负向指标: } y_{ij} = \frac{\max x_{ij} - x_{ij}}{\max x_{ij} - \min x_{ij}} + A \quad (\text{公式 3-2})$$

式中: y_{ij} 为第 i 个系统层中第 j 个指标的标准化值; x_{ij} 为第 i 个系统层中第 j 个指标的原始数据值, A 为平移幅度。在数据标准化处理后,可能会出现 0 值。为了消除标准化后的数据影响对数计算,须要通过数据非负化处理来防止数据经过极差法标准化后出现 0 值的情况,因此我们取 A 为 0.01,以保证数据的完整性。

完成评级指标数据的标准化之后,利用熵值法来确定各评价指标的权重。熵值法是一种能消除人为因素偏差的权重确定方法,相较于因子分析法等其他客观赋权方法,熵值法拥有更为简便的计算框架,适用性也更广。本研究参考了杨万平¹等人基于基于效用系数法改良的熵值法来确定客观权重,其公式如下:

(1) 计算标准化指标 y_{ij} 的比重 z_{ij}

$$z_{ij} = \frac{y_{ij}}{\sum_{i=1}^m y_{ij}} \quad (\text{公式 3-3})$$

¹ 杨万平,袁晓玲.环境库兹涅茨曲线假说在中国的经验研究[J].长江流域资源与环境,2009,18(08):704-710.

(2) 计算第 j 项指标的熵值 e_j ($0 \leq e_j \leq 1$)

$$e_j = -\left(\frac{1}{\ln m}\right) \sum_{i=1}^m (z_{ij} \cdot \ln z_{ij}) \quad (\text{公式 3-4})$$

(3) 计算第 j 项指标的差异系数 g_j

$$g_j = 1 - e_j \quad (\text{公式 3-5})$$

(4) 计算指标 y_j 的权重 ω_j

$$\omega_j = \frac{g_j}{\sum_{j=1}^n g_j} \quad (\text{公式 3-6})$$

3.2 环境治理与经济发展耦合协调度模型

3.2.1 综合评价指数

环境治理体系与经济发展体系虽为两个独立的框架，却存在内在联系。为了评估各指标对整个系统影响力的大小，本文采用加权求和法来分别计算得出环境治理和经济发展的综合评价指数。其计算公式如下：

$$U_q = \sum_{j=1}^m \omega_j y_j \quad (\text{公式 3-7})$$

式中： q 为系统数，本文只有环境治理系统和经济发展系统，因此 $q=1,2$ ， y_j 表示第 j 项评价指标标准化后的值， ω_j 表示第 j 项评价指标的权重。

3.2.2 耦合度模型

“耦合”这一概念描述的是两个或者多个子系统间通过互相作用并产生协同效应的过程。而“耦合度”则是一个度量标准，用于评估子系统之间通过这些互动形成的依赖、协调和相互促进关系的关联程度。根据协同学理论，耦合互动及其同步水平是决定子系统在达成共存状态时结构和配置的关键因素，同样也决定了系统从混沌走向有序的转型过程。因此，环境治理与经济发展之间的耦合度可以反映出样本城市中环境治理和经济发展体系间的相互作用效果以及体系内部各要素的协同情况。

本研究借鉴廖重斌¹的研究成果，得到环境治理与经济发展的耦合度函数，其公式表示如下：

$$C = 2 \left[\frac{(U_1 \cdot U_2)}{(U_1 + U_2)^2} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (\text{公式 3-8})$$

式中， U_1 为环境治理综合评价指数， U_2 为经济发展综合评价指数， C 为耦合度，其值在 $[0,1]$ 区间内。本文参考马丽等（2012）的耦合度划分标准将其划分为 6 个阶段。

表 3-2 环境治理与经济发展耦合度划分标准

序号	耦合度	等级	序号	耦合度	等级
1	$C=0$	无关联	4	$0.5 < C \leq 0.8$	磨合阶段
2	$0 < C \leq 0.3$	低水平耦合	5	$0.8 < C < 1$	高水平耦合
3	$0.3 < C \leq 0.5$	颀颀阶段	6	$C=1$	良性共振

3.2.3 耦合协调度模型

在某些情况下，仅依赖单一的耦合度函数往往难以全面描述两个系统间的发展程度和协调状态。例如，在某些年份，即便本研究中的环境治理综合评价指数与经济发展综合评价指数均处于较低水平，计算得出的耦合度仍可能呈现较高值。因此，为了避免低水平与高耦合值之间的不匹配情况，并更加真实地反映环境治理与经济发展之间的协调状况，本研究引入耦合协调度模型，其计算公式如下：

$$D = \sqrt{C \cdot T} \quad (\text{公式 3-9})$$

$$T = \alpha U_1 + \beta U_2 \quad (\text{公式 3-10})$$

式中， D 为耦合协调度， C 为耦合度， T 为环境治理与经济发展的综合评价指数， α 和 β 是待定系数，均取值为 0.5。

借鉴廖重斌（1999）²的成果，本文将环境治理与经济发展的耦合协调类型进行了划分，详见表 3-3。

¹ 廖重斌. 环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系——以珠江三角洲城市群为例[J]. 热带地理, 1999(02): 76-82.

² 廖重斌. 环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系——以珠江三角洲城市群为例[J]. 热带地理, 1999(02): 76-82.

表 3-3 环境治理与经济发展耦合协调度发展类型

	D 值	类型
协调发展类（可接受区间）	0.90-1.00	优秀协调发展类
	0.80-0.89	良好协调发展类
	0.70-0.79	中级协调发展类
	0.60-0.69	初级协调发展类
过渡类（过渡区间）	0.50-0.59	勉强协调发展类
	0.40-0.49	濒临失调衰退类
失调衰退类（不可接受区间）	0.30-0.39	轻度失调衰退类
	0.20-0.29	中度失调衰退类
	0.10-0.19	严重失调衰退类
	0.00-0.09	极度失调衰退类

3.3 测算结果与分析

按照前两节的模型计算步骤，我们获得了 51 个样本城市 2004-2020 年的耦合度和耦合协调度。

3.3.1 总体结果分析

根据计算结果，进一步将 51 个样本城市的耦合度、耦合协调度分别取均值进行时间演变分析，结果如表 3-4 和图 3-1 所示。

由表 3-4 及图 3-1 可以看出，本文选取的 51 个样本城市 2004-2020 年环境治理与经济发展耦合度及耦合协调度的总体水平都是呈上升趋势。这表明在这期间，随着经济的快速发展，政府对环境保护的重视程度逐渐提高，并采取了一系列措施来改善环境质量。这种趋势符合我国提出的可持续发展理念，即经济增长与环境保护应该相互促进、协调发展。其中，耦合度由 2004 年的 0.4763 上升至 2020 年的 0.8485，耦合度等级也从颀颀阶段转变为磨合阶段甚至达到高水平耦合。耦合协调度由 2004 年的 0.3774 上升至 2020 年的 0.6341，耦合协调度类型从轻度失调衰败类过渡到了初级协调发展类。

表 3-4 环境治理与经济发展耦合度、耦合协调度

年份	耦合度	等级	耦合协调度	类型
2004	0.4763	轻度失调阶段	0.3774	轻度失调衰退类
2005	0.5085	轻度失调阶段	0.3953	轻度失调衰退类
2006	0.5360	轻度失调阶段	0.4138	轻度失调衰退类
2007	0.5795	轻度失调阶段	0.4325	轻度失调衰退类
2008	0.6150	轻度失调阶段	0.4531	轻度失调衰退类
2009	0.6333	轻度失调阶段	0.4710	轻度失调衰退类
2010	0.6704	轻度失调阶段	0.4907	轻度失调衰退类
2011	0.6989	轻度失调阶段	0.5177	轻度失调衰退类
2012	0.7313	轻度失调阶段	0.5329	轻度失调衰退类
2013	0.7568	轻度失调阶段	0.5501	轻度失调衰退类
2014	0.7642	轻度失调阶段	0.5628	轻度失调衰退类
2015	0.7786	轻度失调阶段	0.5755	轻度失调衰退类
2016	0.7944	轻度失调阶段	0.5841	轻度失调衰退类
2017	0.8019	轻度失调阶段	0.6016	轻度失调衰退类
2018	0.8170	轻度失调阶段	0.6152	轻度失调衰退类
2019	0.8238	轻度失调阶段	0.6312	轻度失调衰退类
2020	0.8485	轻度失调阶段	0.6341	轻度失调衰退类

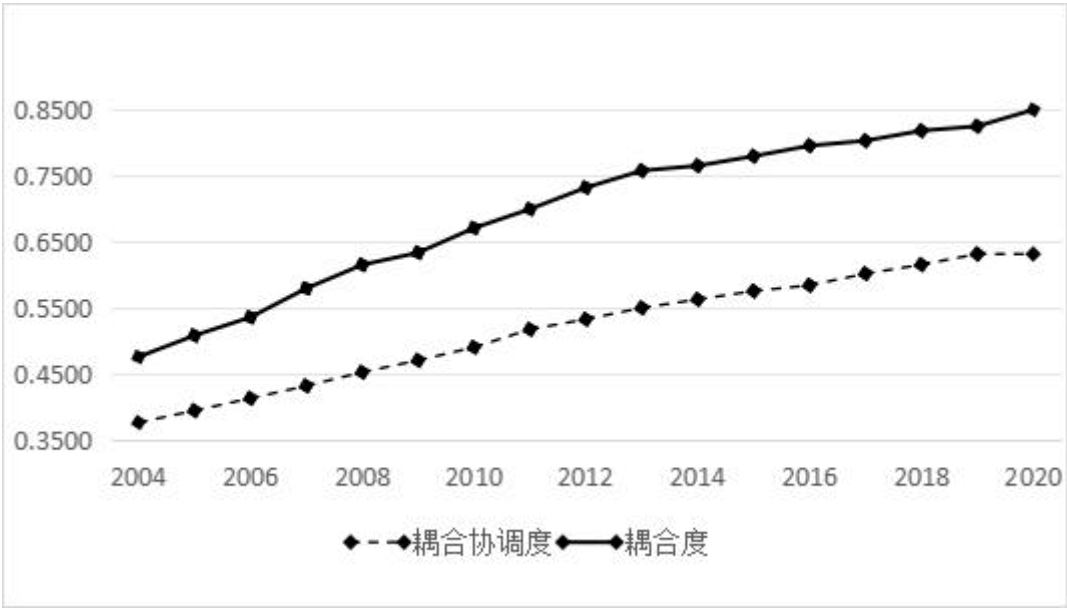


图 3-1 环境治理与经济发展耦合度、耦合协调度

为了能够更加直观地看到环境治理与经济发展各自的变化趋势，再进一步将 51 个样本城市 2004-2020 年每年的环境治理与经济发展综合评价指数取均值，结果如图 3-2 所示。可以看出，样本城市 2004-2020 年在环境治理与经济发展两个层面的指标均有所提升，其中环境治理综合评价指数虽然在此

阶段有所波动，但总体呈上升趋势，或与我国近年来日趋严格的环境规制有关，在此背景下各流域河湖水污染物排放量有所下降，水环境污染得以改善。而经济发展综合评价指数稳步提升则是得益于中国经济的快速发展，居民生活水平不断提升。两个层面共同作用于环境治理与经济发展耦合协调度，促进了耦合协调度的提升。

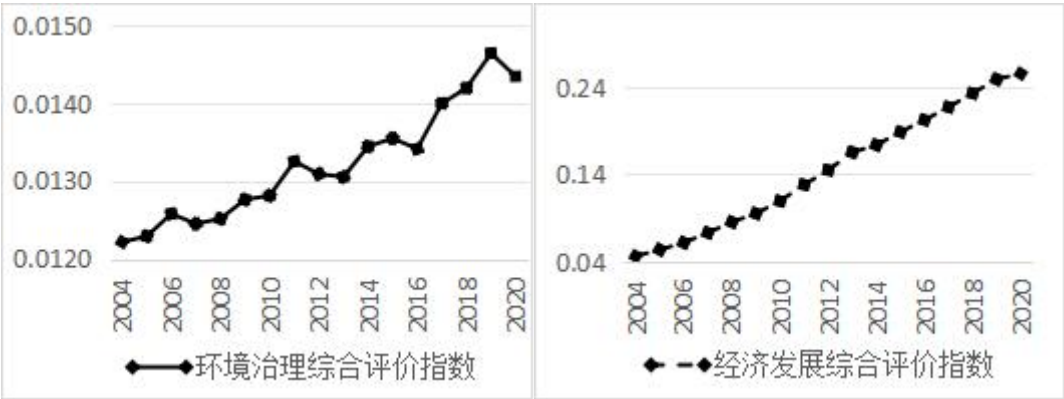


图 3-2 环境治理与经济发展综合评价指数

3.3.2 空间异质性分析

为考察环境治理与经济发展耦合协调度是否存在区域异质性，本文依据《全国城镇体系规划纲要》将 51 个样本城市划分为东部城市、中部城市及西部城市三类¹。取同一区位城市各年份的耦合协调度的均值进行空间分布分析，结果如图 3-3 所示。

可以看到，2004-2020 年东部城市与中、西部城市环境治理与经济发展耦合协调度均呈逐年上升趋势，但相较于中、西部城市，东部城市的耦合协调度明显更高。具体来看，东部城市耦合协调度由 2004 年 0.427 上升至 2020 年的 0.688，由濒临失调衰败类过渡到了初级协调发展类；中部城市由 2004 年的 0.333 升至 2020 年的 0.605，西部城市由 2004 年的 0.351 升至 2020 年的 0.609，二者类型均由从轻度失调衰败类转变为了初级协调发展类。

¹ 东部城市：北京、福州、抚顺、广州、杭州、济南、嘉兴、辽阳、临沂、南京、盘锦、清远、上海、石家庄、苏州、天津、铁岭、无锡、扬州、营口、枣庄、张家口；中部城市：白城、蚌埠、包头、合肥、黑河、淮北、淮南、九江、南昌、乌海、武汉、忻州、宜昌、岳阳、运城、长沙、周口、驻马店；西部城市：贵港、桂林、昆明、兰州、乐山、泸州、南宁、攀枝花、梧州、宜宾、重庆

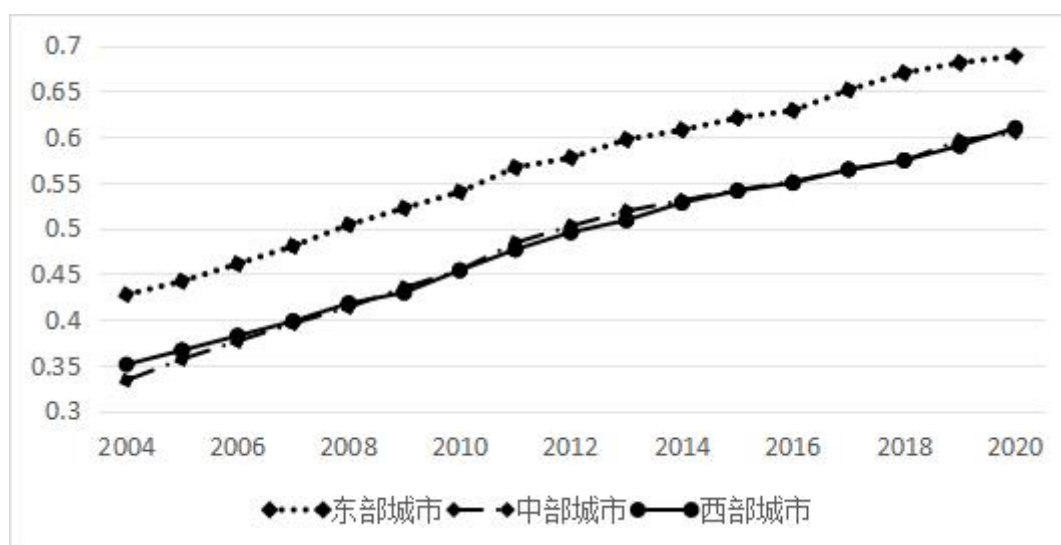


图 3-3 东、中、西部城市环境治理与经济发展耦合协调度

图 3-4、3-5 分别反映了东、中、西部城市环境治理综合评价指数与经济发展综合评价指数。可以看到，2004-2020 年东、中、西部城市环境治理综合评价指数虽有波动，但总体是呈上升趋势的。其中，西部城市环境治理综合评价指数增幅相对较小，可能是因为西部地区经济发展程度较低，能投入到环境政策中的资金是有限的，所以政府对环境规制的意愿和强度相对较弱，环境改善程度相对微弱；从经济层面上来看，东、中、西部城市经济综合评价指数均是呈逐步上升趋势。其中，东部城市经济发展尤为显著，2004 年东部城市该项指标较中、西部城市多约 0.04，直到 2020 年差距进一步扩大至 0.15 左右，原因可能涉及对外开放程度、政策倾斜、产业结构差异、城市化水平和基础设施建设等方面因素，导致东部城市经济发展较中、西部城市更为突出。

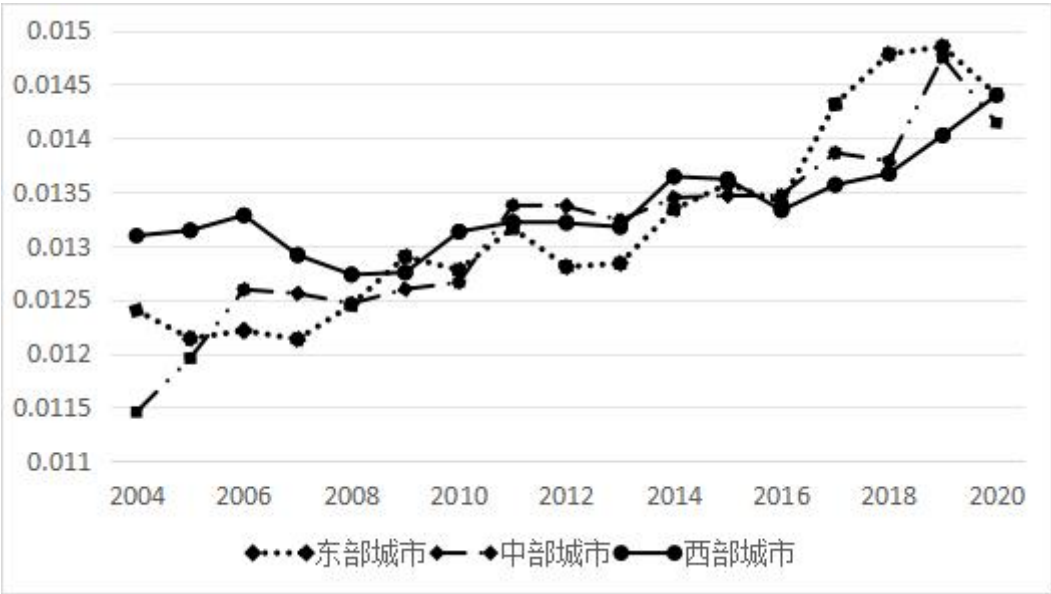


图 3-4 东、中、西部城市环境治理综合评价指数

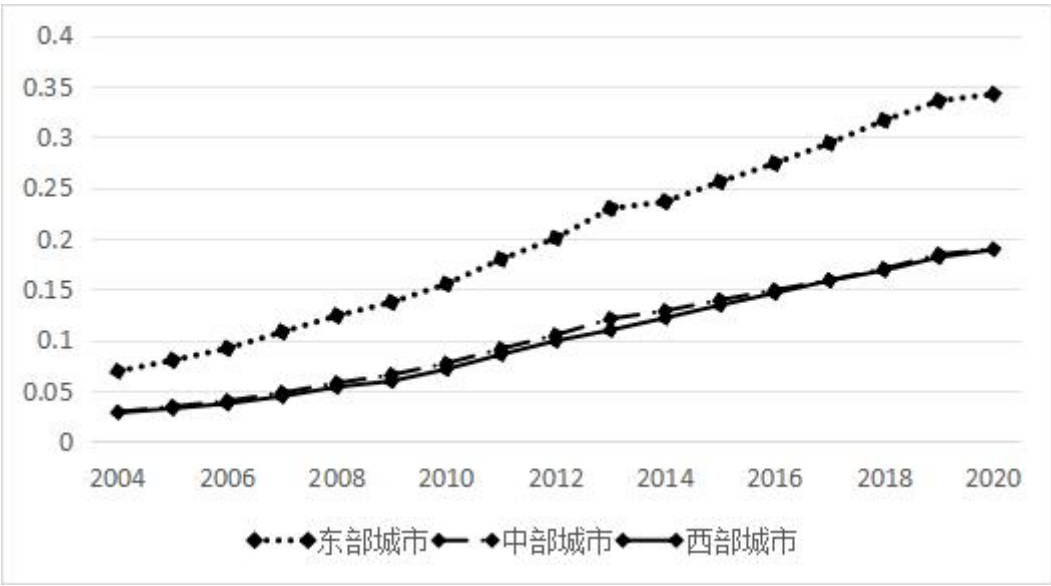


图 3-5 东、中、西部城市经济发展综合评价指数

3.3.3 城市规模异质性分析

为比较不同规模城市环境治理与经济发展耦合协调度的差异，本文依据国务院于 2014 年下发的《关于调整城市规模划分标准的通知》，将样本城市

划分成大城市（含超大城市及特大城市）和中小城市¹，取同一规模城市各年份的耦合协调度的均值进行城市规模异质性分析，结果如图 3-6 所示。

可以看出，2004-2020 年大城市与中小城市环境治理与经济发展耦合协调度均呈现逐年上升趋势且二者差距变化幅度不大。其中大城市由 2004 年的 0.388 上升至 2020 年的 0.656，耦合协调度类型由轻度失调衰败类转变为初级协调发展类；中小城市由 2004 年的 0.333 上升至 2020 年的 0.576，耦合协调度类型由轻度失调衰败类过渡为勉强协调发展类。



图 3-6 大城市及中小城市环境治理与经济发展耦合协调度

图 3-7 和图 3-8 分别为大城市及中小城市环境治理与经济发展综合评价指数。大城市与中小城市的环境治理综合评价指数 2004-2020 年总体均有所上升，但中小城市更为显著，尤其是在 2005 年和 2013 年，关于此现象的具体原因，在笔者审阅的文献中并未找到可以印证该结果的论据，只能推测其为统计数据波动所引致的偶发性情况；而经济发展方面，大城市与中小城市的综合评价指数虽均有所提升，但大城市的增幅更为明显，诸多原因导致了这一现象。在资源方面，大城市通常拥有更多的资源和优势，包括优质的人力

¹ 大城市（含超大城市及特大城市）：蚌埠、包头、北京、福州、抚顺、广州、贵港、桂林、杭州、合肥、淮北、淮南、济南、嘉兴、九江、昆明、兰州、临沂、泸州、南昌、南京、南宁、清远、上海、石家庄、苏州、天津、铁岭、无锡、武汉、扬州、宜宾、宜昌、营口、运城、枣庄、张家口、长沙、重庆、周口、驻马店；中小城市：白城、黑河、乐山、辽阳、攀枝花、盘锦、乌海、梧州、忻州、岳阳

资源、先进的基础设施、完善的金融服务等；在产业结构方面，大城市的产业结构通常更加先进和多元化，包括高附加值的制造业、服务业和创新型产业等，这些产业的发展有助于提高城市的经济效益和竞争力；此外，大城市的城市化水平和基础设施建设通常较高，包括交通、通信、能源等方面，这为经济发展提供了良好的物质基础和条件。相反，中小城市的城市化水平和基础设施建设相对滞后，导致其经济发展相对较慢。



图 3-7 大城市及中小城市环境治理综合评价指数

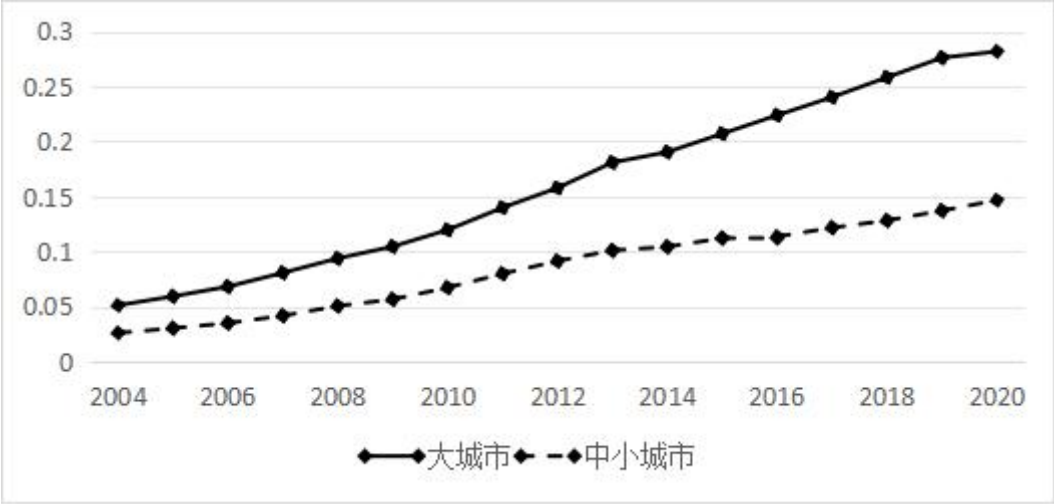


图 3-8 大城市及中小城市经济发展综合评价指数

4.河长制对环境治理与经济发展耦合协调度影响的实证分析

4.1 作用机理及研究假说

与中央集权式的环境治理模式不同的是,河长制政策通过分权行为将水环境治理的权力下放给地方政府,赋予地方政府充分的决策自由度。其本质属于环境分权(李强,2018)¹,在这一体制安排下,中央政府主要扮演监督的角色,促使地方政府更新其治理理念,进而增强地方政府环境治理的主动性和效率,同时转变之前过分强调经济增长的绩效观。在执行层面,地方官员被指派为河长,负责各自管辖河段的管理,并将这些河段的污染防治及水质状况作为官员晋升考核的要素之一。由于晋升的驱动力(Li&Zhou, 2005)²,地方官员具有环境治理的内在动力,同时,通报约谈等惩罚措施方式的存在也让地方官员实施更为严格的环境规制手段,采取一系列有利于减少污染排放和改善水质的措施,如定期或不定期的巡河护河、排污口排查等活动,监控和约束企业的污染排放行为,从而解决地方政府在污染治理上激励不足的长期性问题(姜磊等,2018)³。

此外,我国较多城市污水的排放主要源自于工业活动。地方政府推行河长制,旨在提高区域环境管理标准,这必然会增加企业的生产成本,根据环境污染天堂假说(Levinson&Taylor, 2008)⁴,污染密集产业的企业倾向于建

¹ 李强. 河长制视域下环境分权的减排效应研究[J]. 产业经济研究, 2018(3): 53—63.

² Li H, Zhou L A. Political Turnover and Economic Performance: The Incentive Role of Personnel Control in China [J]. Journal of Public Economics, 2005, 89(9—10): 1743—1762.

³ 姜磊, 周海峰, 何世雄, 等. 雾霾背景下的城市化与空气质量协调发展的空间分析——以中国 283 个城市为例 [J]. 水土保持研究, 2018, 25(6): 306—313.

⁴ Levinson A, Taylor M S. Unmasking the Pollution Haven Effect [J]. International Economic Review, 2008, 49(1): 223—254.

立在环境标准相对较低的国家或地区，以降低生产成本和环境污染治理成本。随着地区环境规制加强，污染企业面临着关闭或迁移，进而倒逼当地工业结构的优化升级。这种由环保标准提升引发的产业改革，虽然可能初期限制经济增长，长远看却有助于地区发展模式的转型和创新能力的增强。从这一点上来看，河长制的实施可以有效实现环境治理和经济发展双重效益。

同时，伴随环境治理效应的提升以及城市经济发展，二者的耦合协调性也会逐渐提升，这是因为经济发展与环境保护是辩证统一、相辅相成的（李公乐，2019）¹。高质量的经济发展的需要是绿色的，也是需要是可持续的。一方面，通过改革和升级传统产业，同时培育和发展新型产业，可以促进经济结构的优化和企业管理的深化，有助于显著降低工业污染，进而提升环境状况。另一方面，加大环境治理力度，快速推进生态建设，倡导绿色生产和消费模式，不仅能够持续改善环境质量，还能为经济增长开辟更广阔的前景。

基于此，本文提出假说 1：河长制的实施能有效提升城市环境治理与经济发展的耦合协调性。

4.2 模型构建

为了评估河长制对水污染的影响，本文采用多期双重差分法（DID）建立具有双向固定效应的基准模型检验总体政策效果，回归方程为：

$$coordination_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 policy_{it} \times time_{it} + \beta X_{it} + \gamma_t + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (\text{公式 4-1})$$

式中： i 为城市， t 为时间， $coordination_{it}$ 为 i 城市在第 t 年环境治理与经济发展的耦合协调度， $policy_{it} \times time_{it}$ 是河长制实施与时间的交叉项， α_1 为交叉项的回归系数，表现为双重差分模型重点考察的政策处理效应， X_{it} 是控制变量， β 是控制变量的系数； γ_t 是时间固定效应； μ_i 是城市固定效应； ε_{it} 是随机扰动项。

¹ 李公乐.正确认识经济发展与环境保护的关系[N]. 经济日报,2019-12-18(012).

4.3 变量说明及数据来源

4.3.1 变量说明

本文将城市环境治理与经济发展的耦合协调度(ccood)作为被解释变量。为探讨河长制政策对环境治理与经济发展的耦合协调度的整体影响，我们将河长制政策(did)视为核心解释变量， $policy_{it} \times time_{it}$ 是河长制实施与时间的交叉项， $policy_{it}$ 代表河长制实施的虚拟变量，若样本城市实施了河长制， $policy_{it}$ 则取值为1，反之则为0， $time_{it}$ 代表时间虚拟变量，实施河长制后该值为1，未实施为0，若该项系数显著为正，则表明河长制有效促进了城市环境治理与经济发展耦合协调度的提升。控制变量 X_{it} 的主要包括：人口密度(density)、产业结构(ind2)、固定资产投资(fix)、财政规模(gov)、科技创新水平(tech)、教育水平(edu)、对外开放水平等(open)。其中，人口密度取年末总人口与行政区域土地面积的比值的对数表示；产业结构用第二产业增加值占当地GDP的比重表示；固定资产投资采用固定资产投资总额占当地GDP比重表示；财政规模取政府公共财政支出表示；科技创新水平采用地方科技创新支出占当地GDP比重表示；教育水平取地方教育支出占当地GDP比重表示；对外开放水平取进出口总额占当地的GDP比重表示。为剔除物价因素对各变量的影响，本文将固定资产投资、财政支出、科技创新支出、教育支出、进出口总额等变量利用居民消费价格指数换算为实际价值。各变量说明如表4-1所示。

表 4-1 变量说明

变量类型	变量名称	说明
被解释变量	耦合协调度(ccood)	
核心解释变量	河长制(did)	虚拟变量(是取值为1，否则为0)
控制变量	人口密度(density)	人口密度的对数
	产业结构(ind2)	第二产业增加值占GDP的比重
	固定资产投资(fix)	固定资产投资总额占GDP的比重
	财政规模(gov)	财政支出占GDP的比重
	科技创新水平(tech)	科技创新支出占GDP的比重
	教育水平(edu)	教育支出占GDP的比重
	对外开放水平(open)	进出口总额占GDP的比重

4.3.2 数据来源

本文被解释变量由第三章计算得出；解释变量河长制实施情况由作者手工整理，一是查询城市政府的官方网站以及官方新闻渠道以收集相关政策的实施时间和详情，二是通过知网手工检索相关关键词，如“河长”和“河长制”，筛选会议记录、报刊报道及政府公文，两种方式相互验证和补充，保障河长制数据的可靠性和真实性，各城市河长制实施年份见表 4-2；控制变量中人口密度、第二产业比重、固定资产投资、财政支出、科技支出、教育支出和进出口总额来源于历年《中国城市统计年鉴》、CEI 中国经济信息网-统计数据库，针对某些省市在特定年份的数据缺失问题，采取了利用平均数法估算或根据现有数据绘制趋势线进行插值的方法。

表 4-2 河长制实施年份

城市	年份	城市	年份	城市	年份	城市	年份
无锡	2007	九江	2015	淮北	2017	铁岭	2017
昆明	2008	南昌	2015	淮南	2017	乌海	2017
周口	2008	宜昌	2015	兰州	2017	梧州	2017
济南	2012	北京	2016	乐山	2017	驻马店	2017
嘉兴	2012	清远	2016	辽阳	2017	宜宾	2017
合肥	2013	忻州	2016	临沂	2017	营口	2017
南京	2013	白城	2017	泸州	2017	岳阳	2017
天津	2013	蚌埠	2017	武汉	2017	运城	2017
扬州	2013	包头	2017	南宁	2017	枣庄	2017
福州	2014	抚顺	2017	攀枝花	2017	张家口	2017
广州	2014	贵港	2017	盘锦	2017	长沙	2017
杭州	2014	桂林	2017	上海	2017	重庆	2017
苏州	2014	黑河	2017	石家庄	2017		

4.4 回归结果分析

4.4.1 描述性统计分析

为减少极端值对分析结果的潜在影响，我们对连续变量进行了 1%和 99%分位数的缩尾处理，并检查了数据分布是否有显著的异常值。结果如表 4-3 所示，经过缩尾处理的描述性统计结果表明，各变量的最大值与最小值之间没有明显的异常波动，数据可以进行后续的回归分析。

表 4-3 各变量描述性统计

变量	样本量	平均值	标准差	最小值	中位数	最大值
耦合协调度	867	0.572	0.133	0.335	0.550	0.901
河长制	867	0.317	0.466	0.000	0.000	1.000
人口密度	867	6.009	0.829	3.224	6.065	8.157
产业结构	867	0.473	0.110	0.159	0.475	0.731
固定资产投资	867	0.702	0.355	0.082	0.642	2.150
财政规模	867	0.154	0.065	0.064	0.139	0.394
科技创新水平	867	0.017	0.017	0.001	0.011	0.078
教育水平	867	0.168	0.041	0.085	0.166	0.285
对外开放水平	867	0.367	0.575	0.007	0.141	3.310

4.4.2 相关性分析

在执行回归分析前，必须确保数据满足该分析的基本前提假设，特别是要排除解释变量间的强烈共线性问题。共线性是指两个或多个解释变量之间的相关性过高，以至于它们可以被单个变量所代表，这可能会使回归结果出现偏差。为确保避免此类问题，本文进行了变量间的相关性检验，根据表 4-4 的结果显示，自变量间的相关系数均未超过 0.8，说明不存在显著的共线性问题。

表 4-4 相关性分析结果

	耦合协调度	河长制	人口密度	产业结构	固定资产投资	财政规模	科技创新水平	教育水平	对外开放水平
耦合协调度	1.000								
河长制	0.157***	1.000							
人口密度	0.423***	0.111***	1.000						
产业结构	-0.058*	-0.317***	0.060*	1.000					
固定资产投资	-0.212***	0.317***	-0.050	-0.060*	1.000				
财政规模	-0.349***	0.260***	-0.248***	-0.380***	0.377***	1.000			
科技创新水平	0.693***	0.300***	0.344***	-0.189***	-0.040	-0.155***	1.000		
教育水平	-0.320***	-0.040	0.111***	-0.067**	0.117***	-0.109***	-0.067**	1.000	
对外开放水平	0.566***	-0.119***	0.339***	-0.033	-0.309***	-0.257***	0.297***	-0.144***	1.000

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著。

4.4.3 基准回归结果

在基准回归中，我们考察河长制对环境治理与经济影响的总体影响，基准回归结果见表 4-5。表 4-5 中列（1）未加入控制变量，但固定了城市和年份，列（2）加入了一系列控制变量，并且所有模型均固定了城市和年份。具体来看，加入控制变量前，河长制对环境治理与经济发展耦合协调度的影响系数为 0.0091。加入控制变量后，系数有所增加，且在 5% 的显著性水平上为正，表明河长制能有效提升城市环境治理与经济影响的耦合协调度。这一结论与王力和孙中义（2020）¹ 的研究相近。后者同样发现河长制能有效降低环境污染，并且从长远来看，河长制能够实现环境和经济的双赢。综上，假说一得证。

在控制变量中，人口密度的系数在 1% 的水平上显著为正，这说明人口密度的提升会给环境治理与经济影响的耦合协调带来正面影响。较高的人口密度意味着更多的人口聚集在同一地区，可能导致资源利用的增加以及经济活动的扩大。高人口密度的地区可能更容易形成共享资源和基础设施的需求，从而促进环境治理的合作和协调。此外，高人口密度的地区通常有更多的劳动力供给，这有助于推动经济发展和就业机会的增加。

产业结构系数在 1% 的水平上显著为正，说明第二产业增加值占 GDP 比重上升有利于提高城市环境治理与经济发展水平。这是因为较高的第二产业增加值占 GDP 比重意味着经济更多地依赖于工业和制造业等产业的发展。这种产业结构的变化可能会带来一些积极的影响。例如，工业和制造业的发展通常需要更多的技术创新和资源利用效率的提高，这可能促使企业采取更环保的生产方式和措施来减少环境污染。此外，工业和制造业的发展还可以提供更多的就业机会和经济增长点，从而促进经济的发展。

科技创新水平系数在 1% 的水平上显著为正，说明随着科技创新水平的提升，环境治理与经济发展耦合度也在提高。较高的科技支出意味着更多的资源被投入到科技研发和创新活动中。对于环境而言，科技创新促进了技术水平和创新能力的提升，这有助于企业采取更环保的生产方式和措施来减少环境污染，并且科技创新也能推动绿色技术的发展和运用，例如清洁能源、节

¹ 王力,孙中义.河长制的环境与经济双重红利效应研究——基于长江经济带河长制政策实施的准自然实验[J].软科学,2020,34(11):40-45.

能减排等领域的创新,可以有效促进环境保护和可持续发展;对于经济而言,科技创新可以提供更多的就业机会和经济增长点,从而促进经济的发展。因此,政府制定相关政策和规划时,应考虑到科技创新对环境治理与经济发展的影响,并加大科技创新投入以推动绿色技术创新和应用,实现可持续发展。

对外开放水平系数在 10%的水平上显著为正,意味着城市对外开放水平越高,环境治理与经济发展耦合协调度越高。较高的进出口总额占 GDP 比重意味着经济更加开放和依赖国际贸易。这种对外开放水平的提高可能会带来一些积极的影响。首先,对外贸易可以促进资源的高效利用和技术的传播,从而推动环境保护和可持续发展。其次,通过参与全球价值链和国际合作,企业可以获得更多的市场机会和竞争优势,这可能促使企业采取更环保的生产方式和措施来减少环境污染。此外,对外开放还可以促进技术和知识的交流,从而推动绿色技术的发展和应用。

表 4-5 基准回归结果

	(1) 耦合协调度	(2) 耦合协调度
河长制	0.0091* (0.0051)	0.0122** (0.0046)
人口密度		0.0104*** (0.0033)
产业结构		0.1503*** (0.0367)
固定资产投资		0.0016 (0.0085)
财政规模		-0.2444*** (0.0838)
科技创新水平		0.7280*** (0.1995)
教育水平		-0.0665 (0.0599)
对外开放程度		0.0154* (0.0083)
常数项	0.5475*** (0.0034)	0.4310*** (0.0359)
城市固定效应	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes
样本量	867	867
r ²	0.3413	0.4931

注:括号内的数字为聚类标准误,*、**、***分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著,下表同。

4.5 稳健性检验

4.5.1 平行趋势检验

在运用双重差分法进行分析之前，关键是要确保平行趋势假设成立。即必须检验河长制实施前，不同地区间污染排放的变化趋势是否具有相似性，从而确保这些地区之间没有固有的系统性差异，以验证上述基准回归的可靠性和适用性，为此，本文采用事件分析法研究河长制的逐年政策效应，平行趋势检验结果如图 4-1 所示。从结果上看，在河长制的 T-1 年之前估计值均较为平缓，且置信区间均穿过 0 线，表明在河长制政策之前，实验组和对照组的耦合协调度并无显著差异。然而，河长制政策开始之后，估计值开始显著上升，且置信区间在 0 线以上，这表明河长制政策实施之后，位于流域内耦合协调度发生了明显的增加，综上所述，该模型满足 DID 模型的平行趋势假设。

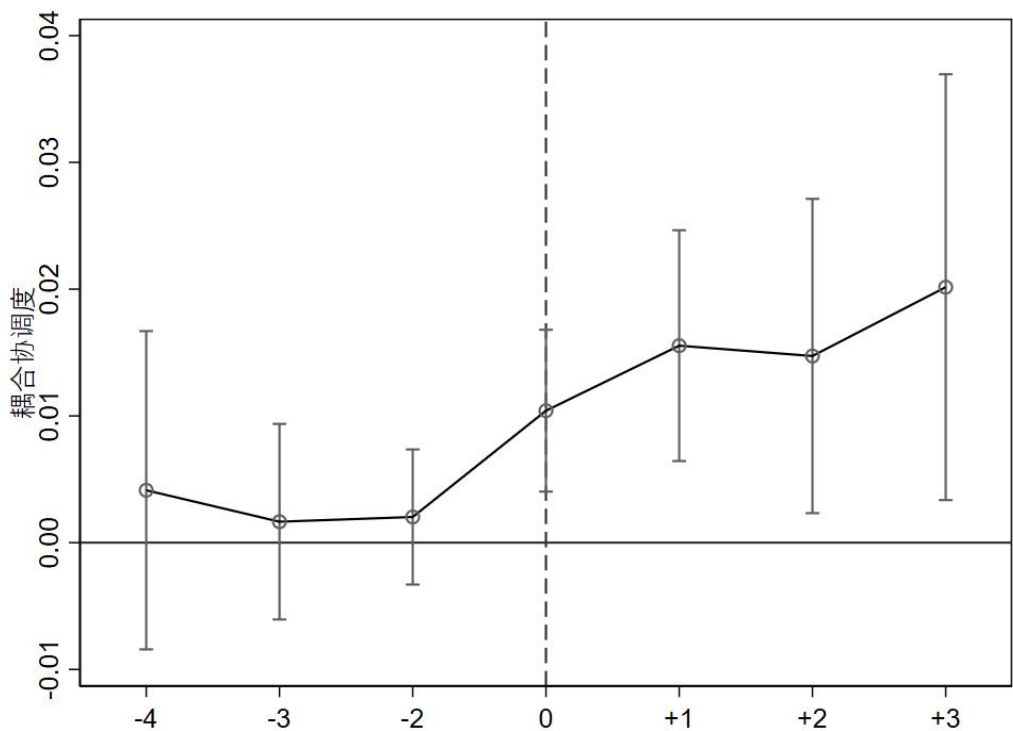


图 4—1 平行趋势检验

4.5.2 安慰剂检验

为了排除其他政策和随机性因素的干扰，保证回归结果的准确性，还需采用安慰剂检验。由于本研究跨度时间为 2004-2020 年，期间各流域实施了多项水环境保护政策及宏观经济政策，对于各项政策的单独效应无法准确判断。因此，本文将样本城市按是否为处理组随机分配，将新生成的处理组和控制组进行了 500 次重复模拟实验。图 4-2 为环境治理与经济发展耦合协调度的 P 值分布图，模拟回归的估计值在 0 附近呈正态分布，大多数的 P 值大于 0.1，并且小于实际情况下的 DID 系数。可以证明未观测的地区特征几乎不会对估计结果产生影响，之前的估计结果是稳健的，满足安慰剂检验要求。

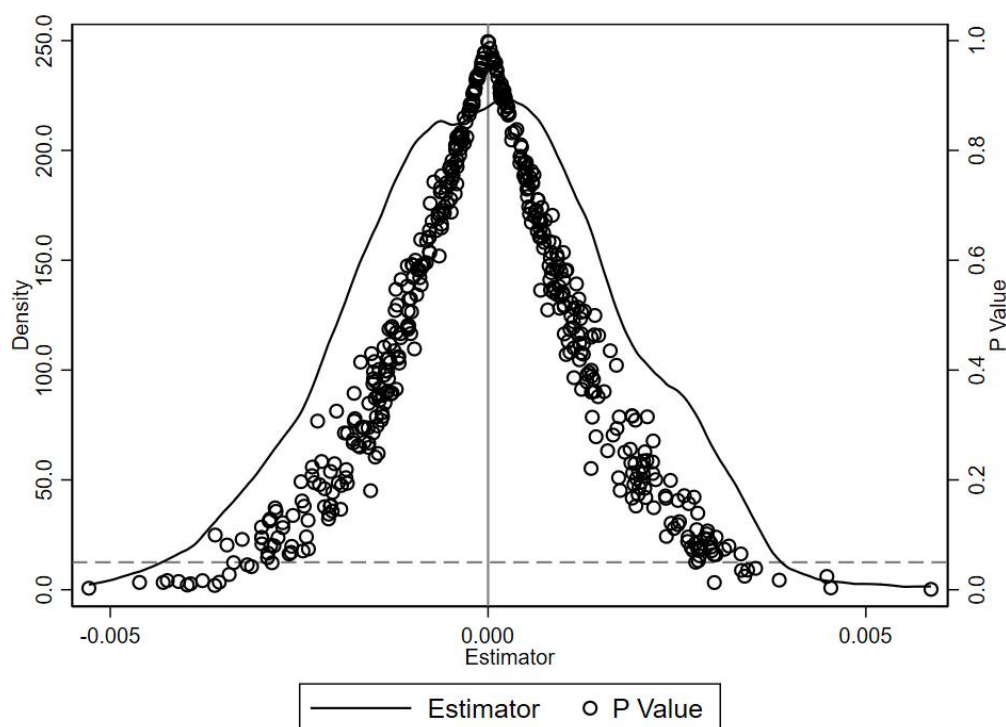


图 4-2 安慰剂检验

4.5.3 倾向得分匹配检验

由于不同的样本个体可能具有不同的特征，直接使用双重差分模型可能会受到内生性问题的影响，即不同个体可能具有不同的特征和行为模式，这

可能导致模型的结果不准确，因此本文采用倾向得分匹配倍差法（PSM-DID）进行检验，一是运用 PSM 找出匹配组；二是使用匹配后的处理组和对照组进行 DID 估计。通过近邻匹配，最终获得 282 个配对成功的样本；通过核匹配，最终获得 333 个配对成功的样本，再将匹配成功的样本再次进行 DID 回归估计，结果如表 4-6 所示，其中列（1）为近邻匹配获得样本数的回归结果，列（2）为核匹配获得样本数的回归结果，可以看到，河长制的回归系数在 5% 的水平上显著为正，与基准回归结果无显著差异，说明河长制有效促进了环境治理与经济发

表 4-6 PSM-DID 回归结果

	(1) 近邻匹配 耦合协调度	(2) 核匹配 耦合协调度
河长制	0.0159** (0.0062)	0.0148** (0.0068)
控制变量	Yes	Yes
城市固定效应	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes
N	282	333
r2	0.4540	0.4796

注：括号内的数字为聚类标准误，*、**、***分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著，下表同。

4.5.4 其他稳健性检验

一是排除其他政策影响。作为一项重要的环境政策，河长制的实施有效地促进了环境治理与经济发

二是剔除部分特殊样本影响。本文选择的

¹ 2014 年水权改革试点包含 7 个省（自治区）为宁夏、江西、湖北、内蒙、河南、甘肃、广东

致它们在城市环境治理与经济发展水平上与其他城市存在较大差异，将其纳入样本可能导致样本偏差。因此，本研究将样本中的直辖市剔除再次进行回归检验。

三是替换算法、变量。分别采用 tobit 模型、将被解释变量替换为环境治理与经济发展的耦合度再次进行回归检验。

回归结果如表 4-7。其中列（1）为排除水权改革试点工作影响的回归，河长制的回归系数显著为正；列（2）为排除部分特殊样本影响回归，剔除了部分特殊样本城市后河长制的回归系数在 5%的水平上显著为正；列（3）和列（4）分别为 tobit 模型回归和替换被解释变量对为环境治理与经济发展耦合度的回归，结果显示二者回归系数均显著为正，满足稳健性。

表 4-7 其他稳健型检验

	(1) 排除其他 政策影响 耦合协调度	(2) 剔除部分特 殊样本影响 耦合协调度	(3) 替换算法 耦合协调度	(4) 替换变量 耦合度
河长制	0.0113** (0.0045)	0.0106** (0.0044)	0.0126*** (0.0035)	0.0117* (0.0063)
水权试点改革	0.0131 (0.0082)			
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
城市固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
样本量	867	799	867	867
r2	0.5011	0.5086	—	0.4448

注：括号内的数字为聚类标准误，*、**、***分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著，下表同。

4.6 异质性分析

4.6.1 区域异质性

由于经济发展水平存在差异，因而地方政府对环境治理的要求往往并不相同，即使实施了河长制，地方政府也会做出异质性的环境监管行为。为考察河长制对环境治理与经济发展耦合协调度的影响是否存在区域异质性，本文依据《全国城镇体系规划纲要》对样本城市进行了划分成了东部地区城市和中、西部地区城市，对于样本城市进行分区域回归检验，具体检验结果如

表 4-8 所示，其中列（1）为东部地区城市回归结果；列（2）为中西部地区城市回归结果。可以看到，东部地区河长制对于环境治理与经济发展耦合协调度的促进效果高于中西部地区，且在 5% 的显著性水平上为正，可能存在以下原因：一是在经济发展水平层面，东部地区的经济发展水平通常高于中西部地区。这意味着东部地区有着更多的经济资源投入到环境政策的实施中，为河长制的顺利实施提供保障和支持，进而取得更好的政策效果，相反，中西部地区经济发展程度较低，意味着政府能投入到环境政策中的资金是有限的，并且对于中西部等较为不发达地区来说，产业结构不够均衡，一旦加大的环境规制的力度，根据污染天堂假说，短时间内将会导致部分污染企业和外资流出，阻碍的经济发展，进而对环境治理与经济发展耦合协调度带来负面效应；二是由于政策实施时间差异导致政策效果存在差异。通过对各地河长制的实施时间进行对比，不难发现东部地区如江苏、浙江等地较早开始实施了此项政策，而中西部地区城市开展时间相对较晚，已有研究显示，河长制在减少环境污染的同时短期内会抑制地区的经济发展，但长期能够实现双重红利（王力和孙中义，2020）¹。东部地区由于政策实施时间较早，河长制所带来的环境与经济的双重效益也更为显著，环境与经济的耦合协调度也更高，而中西部地区实施时间较晚，所以政策效果相对更差。

表 4-8 区域异质性回归检验

	(1) 东部城市 耦合协调度	(2) 中西部城市 耦合协调度
河长制	0.0134** (0.0057)	0.0113 (0.0078)
控制变量	Yes	Yes
城市固定效应	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes
样本量	374	493
r2	0.4526	0.6257

注：括号内的数字为聚类标准误，*、**、***分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著，下表同。

¹ 王力,孙中义.河长制的环境与经济双重红利效应研究——基于长江经济带河长制政策实施的准自然实验[J].软科学,2020,34(11):40-45.

4.6.2 城市规模异质性

不同规模的城市在经济、社会和环境等方面存在差异，这些差异可能影响到河长制实施的效果。因此，本研究依据国务院于 2014 年下发的《关于调整城市规模划分标准的通知》，将样本城市划分成中小城市和大城市（包含超大城市及特大城市）两类进行异质性回归检验。结果如表 4-9，其中列（1）为大城市，列（2）为中小城市。回归结果显示，大城市河长制的回归系数在 1%的显著性水平上为正，即河长制有效促进了大城市环境治理与经济发展耦合协调度，而中小城市回归系数相对大城市较小且不显著，原因可能是资源、基础设施、环境治理压力及政策执行力度等方面差异化导致。大城市往往有更好地经济基础和基础设施，在环境层面，这些城市可以投入更多的资金和技术资源来改善水质和保护生态环境，并且，大城市人口较为密集，经济活动也更为集中，导致其面临的环境压力也更大，其往往需要采取更为主动和积极地措施来解决环境问题，在经济层面，大城市经济实力较强，能够承担更多的投资到环境政策层面的成本，并且这些投资也能够带来更多的就业机会，进而促进经济发展，实现环境保护与经济发展的耦合协调；而中小城市面临着资源限制和基础设施不足等问题，导致政策执行力度减弱。同时，中小城市的人口密度较低，经济活动也相对分散，因此面临的环境压力相对较小，其可能会更加关注其他方面的发展，如基础设施建设、产业发展等，相对而言环境保护所受到的重视程度较低，进而影响了环境政策的实施效果。

表 4-9 城市规模异质性回归检验

	(1) 大城市 耦合协调度	(2) 中小城市 耦合协调度
河长制	0.0140*** (0.0045)	0.004 (0.0031)
控制变量	Yes	Yes
城市固定效应	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes
样本量	697	170
r2	0.5245	0.5434

注：括号内的数字为聚类标准误，*、**、***分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著，下表同。

5.河长制对环境治理与经济发展耦合协调度影响机制分析

上述回归显示，河长制对城市环境治理与经济发展耦合协调度具有显著的促进作用，并且通过了一系列稳健性检验。为了进一步解析河长制影响城市环境治理与经济发展耦合协调度的因果逻辑，本文围绕绿色技术创新及产业结构升级两个角度，参考黄勃等（2023）¹的方法，根据中介效应检验三步法的思路，在基准模型的基础上设定中介效应检验模型，对河长制及城市环境治理与经济发展耦合度的关系来进行分析和检验。

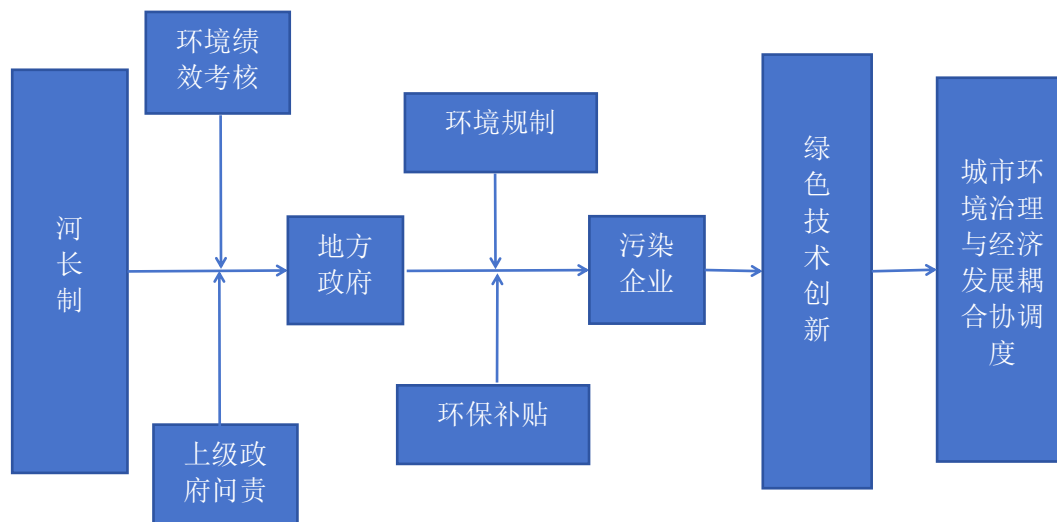
5.1 绿色技术赋能机制

5.1.1 作用机理及研究假设

河长制是由各级政府党政负责人来担任“河长”，负责组织开展各项河湖的管理和保护工作。在此过程中，它明晰了各级地方政府环境治理的权责问题，进而提升了地方政府的环境规制强度（李强，2018）²。虽然河长制是由地方官员来负责落实，但各地在具体工作的开展过程中往往会将污染减排的任务分配给污染企业，这是因为重污染企业是废弃物排放的源头，也是地方政府在治理污染过程中重点关注的对象，政府往往通过环境规制从源头治理污染问题，以实现节能减排。波特假说指出，合理的环境规制政策可以激励企业的创新行为，实现企业治污能力与产品科技含量的提升。在中国的社会

¹ 黄勃,李海彤,刘俊岐等.数字技术创新与中国企业高质量发展——来自企业数字专利的证据[J].经济研究,2023,58(03):97-115.

² 李强. 河长制视域下环境分权的减排效应研究[J]. 产业经济研究, 2018(3): 53—63.



基于此,本文提出假说 2:河长制可以通过提高城市绿色技术创新水平进

51

而提升环境治理与经济发展耦合协调度。

5.1.2 模型构建

为检验河长制是否能够通过促进地区绿色创新技术水平以提升城市环境治理与经济发展耦合协调度，本文设定如下模型：

$$green_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 policy_{it} \times time_{it} + \beta X_{it} + \gamma_t + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (\text{公式 5-1})$$

$$coordination_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 policy_{it} \times time_{it} + \alpha_2 green_{it} + \beta X_{it} + \gamma_t + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (\text{公式 5-2})$$

式中：式中： i 为城市， t 为时间， $coordination_{it}$ 为 i 城市在第 t 年环境治理与经济发展的耦合协调度， $green_{it}$ 为城市绿色技术创新水平， $policy_{it} \times time_{it}$ 是河长制实施与时间的交叉项， α_1 为交叉项的回归系数，表现为双重差分模型重点考察的政策处理效应， X_{it} 是控制变量， β 是控制变量的系数； γ_t 是时间固定效应； μ_i 是城市固定效应； ε_{it} 是随机扰动项。

5.1.3 指标选取及数据来源

对于城市而言，企业是支撑绿色技术创新的重要力量，为了更好地衡量企业绿色技术创新的水平和成果，本文借鉴了丁瑞和孙芳城（2023）¹的方法，选取城市绿色专利授权总量这一指标表征绿色技术创新水平（ $green$ ），该变量取城市绿色发明专利授权总量与绿色实用新型专利授权总量之和的对数。数据来源于中国研究数据服务平台（CNRDS）。

5.1.4 实证结果分析

回归结果如表5-1所示，列（1）中河长制对绿色技术创新的系数为0.1757，显著性在10%的水平上，说明河长制显著促进了地区绿色技术创新的发展。列（2）中绿色技术创新的系数为0.0045，显著性在10%的水平，因此绿色技术创新能够

¹ 丁瑞,孙芳城.水环境治理对长江经济带经济绿色转型的影响——基于河长制实施的准自然实验[J].长江流域资源与环境,2023,32(12):2598-2612.

有效促进城市环境治理与经济发展耦合协调度。综上，河长制促进环境治理与经济发展耦合协调度的过程中，绿色技术创新发挥了部分中介的作用。

表 5-1 河长制对绿色技术创新的影响

	(1) 绿色技术创新	(2) 耦合协调度
河长制	0.1757* (0.1010)	0.0114** (0.0045)
绿色技术创新		0.0045* (0.0025)
控制变量	Yes	Yes
城市固定效应	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes
样本量	867	867
r2	0.9134	0.4966

注：括号内的数字为聚类标准误，*、**、***分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著，下表同。

5.2 产业结构升级机制

5.2.1 作用机理及研究假设

作为一项全国范围内的水环境治理政策，河长制要求各个地区的产业符合更严格的污染排放标准。从投资需求角度来看，企业面临的环境规制直接影响其投资决策。当政府对污染行业征收较高的排污费时，会提升这些企业的运营成本，进而压缩它们用于扩张的资金，导致缩减投资规模。同时，政府对于那些高污染和高能耗行业的投资设置了更高的准入门槛，而推动企业向新兴产业领域投资。因此，企业对于投资污染密集型行业的意愿减少，更倾向于投资于环保和可持续的产业，从而引起投资结构的变化，促进产业结构实现升级转型，高污染高耗能的企业向低污染低耗能过渡，并最终引发整个产业链的优化和升级。根据“结构红利假说”，产业结构的演变促使资源和劳动力等生产要素从低生产率部门向高生产率部门流动，从而促进经济增长（PENERDER，2002）¹。随着数字经济的蓬勃发展，生态农业、生态旅游业等“生态+”行业以及环保服务业等配套产业快速发展。这种变化推动产业实现

¹ PENEDER M. Structural change and aggregate growth [R] . WIFO Working Paper, Austrian Institute of Economic Research, Vienna, 2002.

绿色转型升级,提高经济绿色增长效率,推动经济的绿色转型发展;从消费需求角度来看,环境规制政策可以提高大众环保意识,引导大众消费习惯改变,进而促进产品生产结构的革新,在此过程中市场需求变化发挥中介作用影响产业结构升级。

当下,较多文献已经验证了产业结构升级对生态环境与经济促进作用的促进作用非常明显。王祖山和姚欣雨(2022)¹研究发现,在初期阶段,产业结构升级对环境的促进作用非常明显。然而,随着时间的推移,这种促进作用会逐步降低。吕剑平和张玉英(2021)²以黄河流域为研究对象考察了该地区产业结构与生态经济之间的相互作用。研究发现,产业结构合理化推动了该流域产业结构向更高层次的转变,并且这种高级化的产业结构对生态经济的增强有着积极影响。李文启(2020)³等的研究表明,产业结构高级化和合理化均有利于生态环境安全。

具体而言,产业结构升级的核心方向在于实现其合理化和高级化。产业结构合理化主要强调产业间聚合质量的提升,它不仅体现了生产要素配置的合理性,还反映了产业间协调发展的程度。通过平衡供需结构、优化资源配置,产业结构合理化有助于推动生态环境的改善。而产业结构高级化则是一个动态过程,它描述了产业结构从低水平状态向高水平状态不断演进的情况。(张明斗和翁爱华,2022)⁴,主要表现为产业从劳动密集型、资本密集型、知识技术密集型的顺次转变(匡远配和唐文婷,2015)⁵,产业结构高级化所引发的产业聚集效应和技术创新效应,能够有效提高资源要素的配置效率和能源的利用效率。同时,技术密集型产业的迅猛发展以及产业附加值的增加,不仅显著提升了居民的消费水平,更进一步推动了经济的可持续发展。在河长制的实施过程中,各地政府对污染排放的严格监督和规制,一方面推动了产业结构的合理化,这意味着生产要素的配置更加合理,产业间的协调发展程度得到提高。这种合理化过程,实际上是对供需结构的一种平衡调整,目的是实现生态环境的根本改善。当高污染、高能耗的传统产业逐渐被淘汰,

¹ 王祖山,姚欣雨.长江经济带的产业结构调整与生态环境发展:基于面板向量自回归模型的证据[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2022,42(6):137-145.

² 吕剑平,张玉英.黄河流域生态经济与产业结构互动关系研究[J].开发研究,2021(6):74-81.

³ 李文启,郭亚爽,付怡康.河南省产业结构对生态环境安全影响的实证研究[J].河南工业大学学报(社会科学版),2020,36(4):18-26.

⁴ 张明斗,翁爱华.东北地区产业结构优化与城市土地集约利用协调性[J].自然资源学报,2022,37(3):734-752.

⁵ 匡远配,唐文婷.中国产业结构优化度的时序演变和区域差异分析[J].经济学家,2015(9):40-47.

而绿色、低碳、环保的新兴产业得到扶持时，产业结构自然向着更加可持续、环境友好的方向发展；另一方面，河长制也推动了产业的高级化。对于那些高污染、高能耗的传统产业，各地政府要求其进行技术改造或转型升级，否则将面临严格的处罚。这促使企业加大科技研发投入，积极采用清洁生产技术和工艺。此外，各地政府也鼓励支持新兴绿色产业的发展，随着这类技术密集型产业的快速发展，产业附加值逐渐增高，为当地经济的持续、绿色发展提供了强大动力。产业结构升级的传导机制如图5-2。

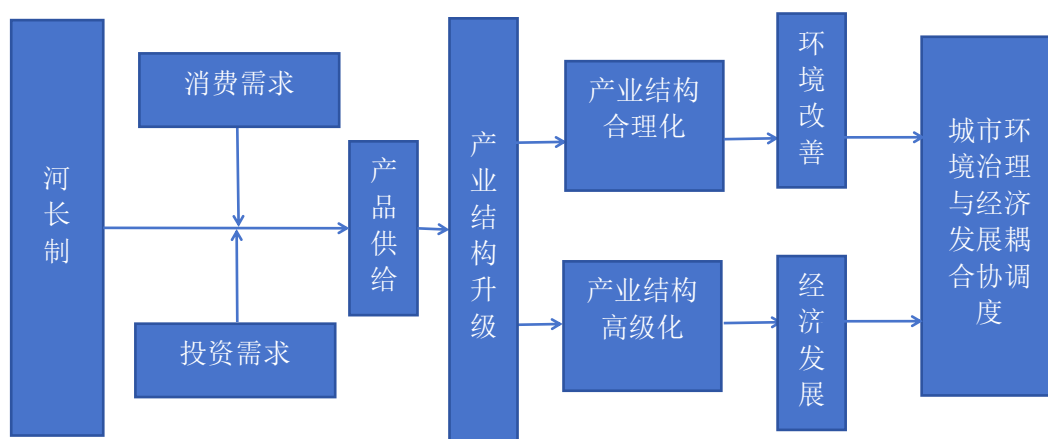


图 5—2 产业结构升级传导机制

基于此，本文提出假说 3：河长制可以通过调整优化地区产业结构进而提升环境治理与经济发展耦合协调度。

5.2.2 模型构建

为检验河长制是否能够通过产业结构升级来促进城市环境治理与经济发展耦合协调度，本文设定如下模型：

$$stru_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 policy_{it} \times time_{it} + \beta X_{it} + \gamma_t + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (\text{公式 5-3})$$

$$coordination_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 policy_{it} \times time_{it} + \alpha_2 stru_{it} + \beta X_{it} + \gamma_t + \mu_i + \varepsilon_{it} \quad (\text{公式 5-4})$$

式中： i 为城市， t 为时间， $coordination_{it}$ 为 i 城市在第 t 年环境治理与经济发展的耦合协调度， $stru_{it}$ 为城市产业结构升级水平， $policy_{it} \times time_{it}$ 是河长制实施与时间的交叉项， α_1 为交叉项的回归系数，表现为双重差分模型重点

考察的政策处理效应， X_{it} 是控制变量， β 是控制变量的系数； γ_t 是时间固定效应； μ_i 是城市固定效应； ε_{it} 是随机扰动项。

5.2.3 指标选取及数据来源

产业结构升级意味着整体产业素质与效率的提高，应涵盖国民经济中三大产业比重变化，以及某一产业内部技术结构优化（汪伟等，2015）¹。因此，本文参考徐敏和姜勇（2015）²的方法，构造产业结构升级指数（stru）来表征城市产业结构水平，公式为：

$$stru = \sum_{i=1}^3 x_i \times i, 1 \leq i \leq 3 \quad (\text{公式 5-5})$$

式中， x_i 表示第 i 产业产值占总产值的比重，数据来源于《中国城市统计年鉴》、CEI 中国经济信息网-统计数据库。

5.2.4 实证结果分析

如表 5-2 所示，列（1）中河长制对产业结构升级的系数为 0.0388，显著性在 10%的水平上，说明河长制有效促进了城市产业结构优化升级。并且列（2）中产业结构升级对耦合协调度的系数为 0.0112，并在 10%的显著性水平上，这代表着产业结构能够有效促进城市环境治理与经济发展耦合协调度。综上，假说三得证。

¹ 汪伟,刘玉飞,彭冬冬.人口老龄化的产业结构升级效应研究[J].中国工业经济, 2015 (11):47-61.

² 徐敏,姜勇.中国产业结构升级能缩小城乡消费差距吗?[J].数量经济技术经济研究, 2015,32(03):3-21.

表 5-2 河长制对产业结构优化的影响

	(1) 产业结构升级	(2) 耦合协调度
河长制	0.0388*	0.0117**
	(0.0199)	(0.0044)
产业结构升级		0.0112*
		(0.0061)
控制变量	Yes	Yes
城市固定效应	Yes	Yes
年份固定效应	Yes	Yes
样本量	867	867
r ²	0.3342	0.4949

注：括号内的数字为聚类标准误，*、**、***分别表示在 10%、5%和 1%的水平上显著，下表同。

6.研究结论与政策建议

6.1 研究结论

水是生命之源，水环境污染问题关系着人民群众的健康和经济社会的可持续发展，是我国社会转型中不能忽视的问题。进入 21 世纪以来，伴随着经济的快速发展，我国的水生态环境一度面临着严峻的挑战，水污染事件频发，河湖生态系统受到严重破坏。在此背景下，我国创新出台了河长制，形成了由中央到地方、由上到下的河长体系，实现了河流的分级分段管理，有效地整合了各部门的资源 and 力量，增强了河流治理的协调性和效率，促进了河流水质的改善和河湖生态的恢复，扭转了水生态环境的恶化趋势。当下，我国正逐步步入新发展阶段，尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。唯有持续推进生态文明建设，才能实现环境与经济的协调发展。

本文选取了中国主要流域 51 个城市作为样本，通过耦合协调度模型测算出 2004-2020 年各城市环境治理与经济发展耦合协调度并进行了区位异质性与城市规模异质性分析，采用双重差分法评估了河长制政策对环境治理与经济发展耦合协调度的影响以及河长制在不同地区、不同规模城市之间差异化效应，最后，进一步检验了二者之间的作用渠道。研究结果表明：（1）中国主要流域城市 2004-2020 年期间环境治理与经济发展耦合协调度总体水平不断提升，从轻度失调衰败类转变为初级协调发展类。东部城市环境治理与经济发展耦合协调度较中、西部城市更高，大城市环境治理与经济发展耦合协调度较中小城市更高；（2）河长制有效促进了城市环境治理与经济发展耦合协调度，并且人口密度、产业结构、科技创新水平、对外开放水平均与城市环境治理与经济发展耦合协调度呈正相关关系；（3）较中西部地区城市而言，

河长制对环境治理与经济发展耦合协调度的促进作用在东部地区城市更为显著。同时，政策效应在大城市较为显著，在中小城市不显著；（4）河长制能有效促进城市的绿色技术创新和产业结构升级，通过二者作用实现环境治理与经济发展耦合协调度的有效提升。

6.2 政策建议

6.2.1 加强绿色技术创新和应用

一是建立建立绿色技术创新激励机制。加大财政支持力度，设立专项资金，支持河长制相关的绿色技术研发、示范和推广。完善税收优惠政策，对从事绿色技术创新的企业和个人给予减免税收或退税等优惠；二是建立绿色技术应用推广机制。加强政府引导和监管，制定绿色技术应用的标准和规范，推动绿色技术在河湖管理中的广泛应用。发挥市场作用和竞争机制，促进绿色技术的供需对接和价格形成，激发绿色技术的市场需求和竞争力；三是建立绿色技术创新和应用的评估和反馈机制。建立绿色技术创新和应用的数据库和信息平台，收集和整理绿色技术创新和应用的相关数据和信息，为评估和反馈提供基础。建立绿色技术创新和应用的评估指标体系，从技术水平、经济效益、社会效果、生态效益等方面对绿色技术创新和应用的效果和影响进行综合评估。建立绿色技术创新和应用的反馈渠道和机制，及时向相关部门和主体反馈评估结果和建议，促进绿色技术创新和应用的持续改进和优化。

6.2.2 优化产业布局

一方面，要合理确定河湖流域的产业布局和发展方向。明确河湖流域的产业定位、发展目标、空间布局、环境要求等，形成河湖流域产业发展的总体框架。完善河湖流域产业准入制度，制定河湖流域产业目录，明确河湖流域允许、限制、禁止的产业类型，严格控制河湖流域的产业开发强度，防止超过河湖流域的生态承载能力。建立河湖流域产业生态补偿机制，对河湖流域内的产业活动，按照“谁污染、谁治理”“谁受益、谁付费”“谁保护、

谁受益”的原则，实行生态补偿，激励河湖流域内的产业主体积极参与河湖生态保护；另一方面，要加强河湖流域内的产业协同。建立河湖流域产业协调机构，由河长牵头，相关地区、部门、行业参与，定期召开河湖流域产业协调会议，协商解决河湖流域产业发展的重大问题。建立河湖流域产业联盟，由河湖流域内的产业主体自愿组成，开展河湖流域产业的信息交流、技术合作、资源共享、市场拓展等，促进河湖流域产业的优势互补和协同创新。建立河湖流域产业公共服务平台，提供河湖流域产业的政策咨询、项目对接、资金支持、人才培养、技术推广、环境监测等公共服务，降低河湖流域产业的运行成本，提高河湖流域产业的发展水平。

6.2.3 加大水环境监管和执法力度

一方面，要建立水环境监测和信息公开机制。水环境监测是水环境监管和执法的基础，要加强河湖水质、水量、水生态等方面的监测，建立健全河湖水环境监测网络，提高监测数据的准确性和时效性。要加强水环境信息的公开和共享，及时向社会公布河湖水环境状况、污染源排放情况、执法检查情况、违法案件处理情况等，接受社会监督，提高水环境监管和执法的透明度和公信力；另一方面，要建立水环境执法协作和联动机制。水环境执法涉及多个部门、多个层级、多个地区，要加强河湖流域内的执法协作和联动，打破行政区划和部门壁垒，形成河湖流域水环境执法的合力，提高水环境执法的效率和效果。例如，建立水环境执法联合执法机制，由河长办公室牵头，组织水利、环保、公安、交通、渔业等部门开展河湖流域水环境执法的联合行动，形成河湖流域水环境执法的合力。

6.2.4 加强跨部门协作与区域合作

一方面，需要加强河湖流域部门联动。一是建立河湖流域部门协调机构，由河长牵头，相关部门参与，定期召开河湖流域部门协调会议，协商解决河湖流域部门的重大问题；二是建立河湖流域部门联合执法机制，由河长办公室牵头，组织水利、环保、公安、交通、渔业等部门开展河湖流域部门的联

合执法行动，形成河湖流域部门的执法合力；三是建立河湖流域部门信息共享机制，建设河湖流域部门的信息共享平台，实现河湖流域部门的数据共享和联合监测，提高河湖流域部门的信息化水平。另一方面，需要河湖流域区域合作。一是建立河湖流域区域合作机构，由流域管理机构牵头，相关流域河长参与，定期召开河湖流域区域合作会议，协商解决河湖流域区域的重大问题；二是建立河湖流域区域联合治理机制，由流域管理机构牵头，组织河湖流域内的各级河长开展河湖流域区域的联合治理行动，形成河湖流域区域的治理合力；三是建立河湖流域区域联防联控机制，由流域管理机构牵头，组织河湖流域内的各级河长开展河湖流域区域的联防联控行动，形成河湖流域区域的防控合力。

参考文献

- [1] Bernauer T , Kuhn P M .Is there an environmental version of the Kantian peace? Insights from water pollution in Europe[J].European Journal of International Relations, 2010, 16(1):77-102.
- [2] Boulding K E .The economics of the coming spaceship earth environmental quality in a growing economy[J].Resources for the Future. 1966: 3-14
- [3] Daly H E.Steady-State Economics:The Economics of Biophysical Equilibrium and Moral Growth[M].San Francisco:W.H.Freeman and Company,1977.
- [4] Feng, Suling,Sui, Bo,Liu, Huimin,Li, Guoxiang.Environmental decentralization and innovation in China[J].Economic modelling,2020,93(Dec.):660-674.
- [5] FREDRIKSSON P G, MILLIMET D L. Strategic Interaction and the Determination of Environmental Policy across U.S. States[J/OL]. Journal of Urban Economics, 2002, 51(1): 101-122.
- [6] Georgescu-RoegenNicholas.The Entropy Law and the Economic Process[M].Harvard University Press,1971.
- [7] GRAY W B, SHADBEGIAN R J. ‘Optimal’ pollution abatement—whose benefits matter, and how much?[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2004,47(3): 510-534.
- [8] Grossman G , Krueger A B .Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement[J].C.E.P.R. Discussion Papers, 1991.
- [9] Helland E , Whitford A B .Pollution Incidence and Political Jurisdiction: Evidence from the TRI[J].Journal of Environmental Economics & Management, 2003, 46(3):403-424.
- [10] Jaffe A B,Palmer K.Environmental regulation and innovation:A panel data study[J].Review of Economics and Statistics,1997,79(4):610619.

- [11] Kuznets S. Economic Growth and Income Inequality [J]. American Economic Review, 1955, 45(1): 1-28.
- [12] Levinson A, Taylor M S. Unmasking the Pollution Haven Effect[J]. International Economic Review, 2008, 49(1): 223-254.
- [13] Levinson A. Environmental Regulatory Competition: A Status Report and Some New Evidence[J]. National Tax Journal, 2003: 91-106.
- [14] Li H, Zhou L A. Political Turnover and Economic Performance: The Incentive Role of Personnel Control in China[J]. Journal of Public Economics, 2005, 89(9-10): 1743-1762.
- [15] Li J , Shi X , Wu H , et al. Trade-off between economic development and environmental governance in China: An analysis based on the effect of river chief system[J]. China Economic Review, 2020, 60
- [16] List J A, Bulte E H, Shogren J F. "Beggar Thy Neighbor:" Testing for Free Riding in State-level Endangered Species Expenditures[J]. Public Choice, 2002, 111(3-4): 303-315.
- [17] Magnani E . The Environmental Kuznets Curve, Environmental Protection Policy and Income Distribution[J]. Ecological Economics, 2000, 32(3): 431-443.
- [18] Meadows, Dennis L, et al. The Limits to Growth[M]. New York: Universe Book, 1972.
- [19] Mishan E. J., The Costs of Economic Growth[M]. London: Staples Press, 1967.
- [20] PENEDER M. Structural change and aggregate growth[R]. WIFO Working Paper, Austrian Institute of Economic Research, Vienna, 2002.
- [21] Porter M E , Linde C V D . Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship[J]. Journal of Economic Perspectives, 1995, 9(4): 97-118.
- [22] SHE Y, LIU Y, JIANG L, et al. Is China's river chief policy effective? evidence from a quasi-natural experiment in the Yangtze river economic belt, China[J]. Journal of cleaner production, 2019, 220(20): 919-930.
- [23] Siebert H . Nature as a life support system. Renewable resources and environmental disruption[J]. 1982, 42(2): 133-142.

- [24] SIGMAN H. Transboundary spillovers and decentralization of environmental policies[J/OL]. Journal of Environmental Economics and Management, 2005, 50(1): 82-101.
- [25] STEIN K F. Silent Spring (1962)[M/OL]//Rachel Carson. 2012: 61-106.
- [26] Tiebout, Charles M .A Pure Theory of Local Expenditures[J].Journal of Political Economy, 1956, 64(5):416-424.
- [27] Turvey R , Kahn A E .The Economics of Regulation: Principles and Institutions. Vol. I. Economic Principles[J].Economica, 1971, 38(152):436.
- [28] VITOUSEK P M, EHRLICH P R, EHRLICH A H, et al. Human Appropriation of the Products of Photosynthesis[J/OL]. BioScience, 1986, 36(6): 368-373.
- [29] Xu X , Wu F , Zhang L ,et al.Assessing the Effect of the Chinese River Chief Policy for Water Pollution Control under Uncertainty—Using Chaohu Lake as a Case[J].International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(9): 3103
- [30] Zhang B,Yin J,Jiang H,et al.Spatial-temporal pattern evolution and influencing factors ofcoupled coordination between carbon emission and economic development along the Pearl River Basinin China[J].Environmental Science and Pollution Research,2022:1-16.
- [31] Zhang Q,Shen J,Sun F.Spatiotemporal differentiation of coupling coordination degree betweeneconomic development and water environment and its influencing factors using GWR in China'sprovince[J].Ecological Modelling,2021,462:109794.
- [32] Zodrow George R.,Mieszkowski Peter. Pigou,Tiebout,Property Taxation,and the Under Provision of Local Public Goods[J]. 1986,19(3):356-370.
- [33] 昌健.基于不确定策略的博弈模型及“经济—环境”耦合系统分析[D].西安财经学院,2014.
- [34] 陈雯.生态经济:自然和经济双赢的新发展模式[J].长江流域资源与环境,2018,27(01):1-5.
- [35] 丁瑞,孙芳城.水环境治理对长江经济带经济绿色转型的影响——基于河长制实施的准自然实验[J].长江流域资源与环境,2023,32(12):2598-2612.

- [36] 高乐华,高强,史磊.我国海洋生态经济系统协调发展模式研究[J].生态经济,2014,30(02):105-110+130.
- [37] 黄勃,李海彤,刘俊岐等.数字技术创新与中国企业高质量发展——来自企业数字专利的证据[J].经济研究,2023,58(03):97-115.
- [38] 黄万华,王婷婷,高红贵.由“政区单元”河长制到“流域单元”河长制的转向——基于黄河流域河长制政策的准自然实验[J].东北财经大学学报,2022,144(06):74-84.
- [39] 姜磊,周海峰,何世雄,等.雾霾背景下的城市化与空气质量协调发展的空间分析——以中国 283 个城市为例[J].水土保持研究,2018,25(6):306-313.
- [40] 颀茂华,王瑾,刘冬梅.环境规制、技术创新与企业经营绩效[J].南开管理评论,2014,17(6) : 106-113.
- [41] 匡远配,唐文婷.中国产业结构优化度的时序演变和区域差异分析[J].经济学家,2015(9):40-47.
- [42] 李公乐.正确认识经济发展与环境保护的关系[N].经济日报,2019-12-18(012).
- [43] 李强,刘庆发.环境分权与长江经济带经济增长质量——影响机理与实证检验[J].南开经济研究,2022(04):120-138.
- [44] 李强.河长制视域下环境分权的减排效应研究[J].产业经济研究,2018(3) : 53-63.
- [45] 李文启,郭亚爽,付怡康.河南省产业结构对生态环境安全影响的实证研究[J].河南工业大学学报(社会科学版),2020, 36(4):18-26.
- [46] 李雪娇.绿色发展视域下中国农村生态环境问题的政治经济学研究[D].西北大学,2018.
- [47] 李智,张小林.江苏省县域生态经济系统协调度的空间分异及影响因素[J].水土保持研究,2017,24(06):209-215.
- [48] 梁平汉,高楠.人事变更、法制环境和地方环境污染[J].管理世界,2014,No.249(06):65-78.
- [49] 廖重斌.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系——以珠江三角洲城市群为例[J].热带地理,1999(02):76-82.

- [50] 刘云松. 中国经济发展与环境保护之博弈[J]. 科学与管理, 2018, 38(03): 52-56.
- [51] 龙文滨, 胡珺. 节能减排规划、环保考核与边界污染[J]. 财贸经济, 2018, 39(12): 126-141.
- [52] 陆凤芝, 杨浩昌. 环境分权、地方政府竞争与中国生态环境污染[J]. 产业经济研究, 2019, No. 101(04): 113-126.
- [53] 罗斌, 凌鸿程, 苏婷. 环境分权与企业创新: 促进抑或阻碍——基于环境信息披露质量的中介效应分析[J]. 当代财经, 2020, No. 425(04): 113-124.
- [54] 马本, 胡天颀, 赵康. 中国地方环境分权与制度变迁——多级分权度测算与污染治理效应评估[J]. 管理评论, 2022, 34(05): 304-317.
- [55] 马越越, 王维国. 环境分权、地方政府竞争对绿色技术创新影响的“本地—邻地”效应[J]. 中国管理科学, 2021, 29(12): 68-80.
- [56] 沈坤荣, 金刚. 中国地方政府环境治理的政策效应——基于“河长制”演进的研究[J]. 中国社会科学, 2018, 4(5): 92-115, 206.
- [57] 沈满洪. 河长制的制度经济学分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(1): 6.
- [58] 沈小波. 资源环境约束下的经济增长与政策选择——基于新古典增长模型的理论分析[J]. 中国经济问题, 2010(05): 10-17.
- [59] 舒亮亮, 何小赛. 基层河湖长制工作实践与思考[J]. 水利技术监督, 2022(7): 5.
- [60] 汪伟, 刘玉飞, 彭冬冬. 人口老龄化的产业结构升级效应研究[J]. 中国工业经济, 2015(11): 47-61.
- [61] 王班班, 莫琼辉, 钱浩祺. 地方环境政策创新的扩散模式与实施效果——基于河长制政策扩散的微观实证[J]. 中国工业经济, 2020, 4(8): 99-117.
- [62] 王川杰, 李诗涵, 曾帅. “河长制”政策能否激励绿色创新?[J]. 中国人口·资源与环境, 2023, 33(04): 161-171.
- [63] 王力, 孙中义. 河长制的环境与经济双重红利效应研究——基于长江经济带河长制政策实施的准自然实验[J]. 软科学, 2020, 34(11): 40-45.
- [64] 王瑞芳, 范刻心. 改革开放以来长江中下游的水污染治理[J]. 当代中国史研究, 2021, 28(05): 84-99+153.

- [65] 王祖山,姚欣雨.长江经济带的产业结构调整与生态环境发展:基于面板向量自回归模型的证据[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2022,42(6):137-145.
- [66] 魏趁.生态经济建设的哲学基础与发展路径[J].理论与改革,2016,No.209(03):174-178.
- [67] 徐辉,王成亮,冯国强.环境分权对中国污染减排效果的影响——基于空间动态面板模型的检验[J].资源科学,2021,43(06):1128-1139.
- [68] 徐敏,姜勇.中国产业结构升级能缩小城乡消费差距吗?[J].数量经济技术经济研究,2015,32(03):3-21.
- [69] 杨万平,袁晓玲.环境库兹涅茨曲线假说在中国的经验研究[J].长江流域资源与环境,2009,18(08):704-710.
- [70] 叶娟惠,叶阿忠.科技创新、产业结构升级与碳排放的传导效应——基于半参数空间面板VAR模型[J].技术经济,2022,41(10):12-23.
- [71] 于红,杨林,郑潇.河长制能实现“以邻为壑”到“守望相助”的协同治理吗?——来自七大流域准自然实验的检验[J].软科学,2021,16(7):1-12.
- [72] 张彩云,田荣华.经济增长对生态环境的作用机理——基于空间经济学角度的分析[J].现代管理科学,2015(08):91-93.
- [73] 张国俊,王珏晗,吴坤津,许志桦.中国三大城市群经济与环境协调度时空特征及影响因素[J].地理研究,2020,39(02):272-288.
- [74] 张华,丰超,刘贯春.中国式环境联邦主义:环境分权对碳排放的影响研究[J].财经研究,2017(9):33-49.
- [75] 张明斗,翁爱华.东北地区产业结构优化与城市土地集约利用协调性[J].自然资源学报,2022,37(3):734-752.
- [76] 张平淡,袁浩铭.生态文明高水平建设有利于经济发展吗——以长江经济带128个地级城市为样本[J].经济问题探索,2019,449(12):112-122.
- [77] 张同斌.提高环境规制强度能否“利当前”并“惠长远”[J].财贸经济,2017,38(03):116-130.
- [78] 张艳.我国沿海省域海洋生态经济系统协调度及影响因素研究[D].辽宁大学,2020.

- [79] 赵建吉,刘岩,朱亚坤,秦胜利,王艳华,苗长虹.黄河流域新型城镇化与生态环境耦合的时空格局及影响因素[J].资源科学,2020,42(01):159-171.
- [80] 邹璇,雷璨,胡春.环境分权与区域绿色发展[J].中国人口·资源与环境,2019,29(06):97-106.